

The Sudbury Neutrino Observatory (SNO)

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρέχεται μία περιεκτική ανασκόπηση των πειραματικών και ανιχνευτικών διαδικασιών, καθώς και των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, που αφορούν το Παρατηρητήριο Νετρίνων του Sudbury (SNO). Οι πειραματικές λειτουργίες στο SNO διεξήχθησαν από το 1999 έως το 2006, και, κάνοντας χρήση βαρέος ύδατος (D_2O) ως στόχο, εντός ενός ανιχνευτή Cherenkov νερού, τα πειραματικά αποτελέσματα παρείχαν σημαντικές ενδείξεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής των Ηλιακών ηλεκτρονικών νετρίνων από την διάσπαση του 8B σε άλλα είδη κατά την μεταβίβασή τους στη Γη, επιφέροντας λύση στο λεγόμενο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων. Το πείραμα SNO ήταν η πρώτη πηγή μετρήσεων της ηλιακής νετρινικής ροής (καθολικής και ηλεκτρονικής), η οποία ήτο ανεξάρτητη από το Καθιερωμένο Ηλιακό Πρότυπο (SSM), ενώ παρείχε πολύ καλές, άμεσες μετρήσεις για τις προαναφερθείσες νετρινικές ροές.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή.....	3
2.	Θεωρητική Βάση & Κίνητρο.....	3
2.1.	Σύνοψη της Φυσικής των Νετρίνων.....	3
2.2.	Το Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων.....	4
2.3.	Ταλαντώσεις Νετρίνων & Φαινόμενο MSW.....	8
2.4.	Ακτινοβολία & Ανιχνευτές Cherenkov.....	12
3.	Το παρατηρητήριο νετρίνων του Sudbury (SNO).....	15
3.1.	Φυσικές Ιδιότητες & Γενική λειτουργία του SNO.....	15
3.2.	Σχεδιασμός & Κατασκευή του SNO.....	18
3.2.1.	Φωτοπολλαπλασιαστικοί Σωλήνες.....	18
3.2.2.	Ηλεκτρονικά & Λήψη δεδομένων.....	20
3.2.3.	Ακρυλικό Δοχείο & Σύστημα Άρδευσης.....	21
4.	Σύνοψη μεθόδου ανάλυσης δεδομένων.....	21
4.1.	Ανάλυση & Προσομοίωση.....	21
4.2.	Καταγραφή Γεγονότων από τις Νετρινικές Αντιδράσεις.....	21
4.3.	Αφαίρεση των Γεγονότων Υποβάθρου.....	22
5.	Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.....	22
5.1.	Φάση 1 ^η : Καθαρό Βαρύ Ύδωρ.....	22
5.2.	Φάση 2 ^η : Ιονισμένο Βαρύ Ύδωρ (NaCl).....	27
5.3.	Φάση 3 ^η : Απαριθμητές n σε Καθαρό Βαρύ Ύδωρ.....	28
6.	Συμπεράσματα.....	29
7.	Προεκτάσεις & SNO+.....	29
7.1.	Supernova & Relic Νετρίνα.....	29

7.2. Περιορισμοί στην Πυρηνική Διάσπαση μέσω «Αόρατων» Τρόπων.....	29
7.3. Αναζήτηση περιοδικότητας στην ροή των Ηλιακών ^8B – νετρίνων.....	30
7.4. SNO+.....	30
Βιβλιογραφία.....	31

1. Εισαγωγή.

Το Παρατηρητήριο Νετρίνων του Sudbury (Sudbury Neutrino Observatory, SNO) σχεδιάστηκε με σκοπό μία οριστική μέτρηση της ροής των ηλιακών νετρίνων, παρέχοντας ενδείξεις περί πραγματοποίησης ή μη της μετατροπής τους από τον ένα τύπο στον άλλο (μετατροπή γεύσεως). Βασικό κίνητρο για την πραγματοποίηση του πειράματος ήταν τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις διάφορων άλλων πειραμάτων [1], τα οποία κατέληγαν σε ένα έλλειμμα στην ροή των ηλεκτρικών νετρίνων από τον Ήλιο, σε σχέση με την αντίστοιχη ροή που προβλεπόταν από το Καθιερωμένο Ηλιακό Πρότυπο (SSM) [2]. Αυτή η αναντιστοιχία αποκαλείτο το *Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων*, και η λύση του δόθηκε από τα πειράματα στο SNO. Το πλεονέκτημα του SNO ήταν η χρήση ενός ακρυλικού δοχείου – «στόχου», γεμισμένο με βαρύ ύδωρ (D_2O), το οποίο επέτρεπε την πραγματοποίηση δύο αντιδράσεων που η μία από τις οποίες είναι *αποκλειστική για τα ηλεκτρονικά νετρίνα*, ενώ η δεύτερη πραγματοποιείται εξίσου από όλα τα νετρίνα, και με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε μία ταυτόχρονη μέτρηση τόσο της ολικής ροής ηλιακών νετρίνων, όσο και της ροής των ηλεκτρονικών νετρίνων. Επιπλέον, το SNO είχε την δυνατότητα να αποφανθεί για την προέλευση των ηλεκτρονικών νετρίνων από την αντίστοιχη αντίδραση στο κέντρο του Ηλίου, και για την συμφωνία των αποτελεσμάτων με τις θεωρητικά προβλεπόμενες τιμές από το SSM.

Σε αυτή την εργασία, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες λειτουργίες του πειράματος, καθώς και η εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων από τα πειραματικά αποτελέσματα, υπό ένα εισαγωγικό πρίσμα, και με έμφαση στους τρόπους ανίχνευσης των γεγονότων ενδιαφέροντος που αφορούν στις αντιδράσεις νετρίνων.

2. Θεωρητική Βάση & Κίνητρο.

2.1. Σύνοψη της Φυσικής των Νετρίνων.

Τα νετρίνα (ν) είναι στοιχειώδη σωματίδια, ηλεκτρικά ουδέτερα και με πολύ μικρή μάζα¹, τα οποία, κατά συνέπεια, δρουν μέσω της ασθενούς και της βαρυτικής αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model, SM). Κατά το SM, τα νετρίνα ανήκουν στην κατηγορία των λεπτονίων, τα οποία είναι σωματίδια με spin $\frac{1}{2}$ που ακολουθούν την στατιστική Fermi – Dirac, και τα οποία κατατάσσονται σε τρεις γενεές ως ακολούθως:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}$$

¹ Η μάζα των νετρίνων παλαιότερα θεωρούνταν *ακριβώς μηδέν*, ωστόσο μία σειρά πειραμάτων (μεταξύ των οποίων και αυτό που πραγματεύεται η παρούσα εργασία), έδωσαν ισχυρές ενδείξεις όχι μόνον για το αντίθετο, αλλά και για την θέση ότι οι ιδιοκαταστάσεις μάζας (άρα και της Hamiltonian) των νετρίνων δεν ταυτίζονται με τις ιδιοκαταστάσεις γεύσεως, και επομένως τα νετρίνα κάθε γεύσης βρίσκονται σε μία υπέρθεση μάζας [4].

Σημειώνεται ότι τα τρία φορτισμένα λεπτόνια (e^- , μ^- , τ^-) είναι το γνωστό ηλεκτρόνιο, το μ -λεπτόνιο (μνόνιο) και το τ -λεπτόνιο (ταόνιο), αντίστοιχα, έχουν φορτίο $-e$, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις παραγάγουν νετρίνα τριών διαφορετικών γεύσεων (flavors), ήτοι τα ηλεκτρονικά νετρίνα, ν_e , τα μιονικά νετρίνα, (ν_μ) και τα ταονικά νετρίνα, (ν_τ) [3].

Οι τρεις γεύσεις νετρίνων είναι «αλληλένδετες» με τα αντίστοιχα φορτισμένα λεπτόνια, υπό την έννοια ότι διάφορες αντιδράσεις νετρίνων παράγουν μόνον τον αντίστοιχο τύπο λεπτονίων, και κανέναν άλλο (π.χ. «αντίστροφη» β – διάσπαση του ποζιτρονίου). Πιο θεωρητικά, κάθε ζεύγος (ν_x, x) , $x \in \{e^-, \mu^-, \tau^-\}$, αποτελεί μία «ιδιοκατάσταση γεύσεως» του νετρίνο.

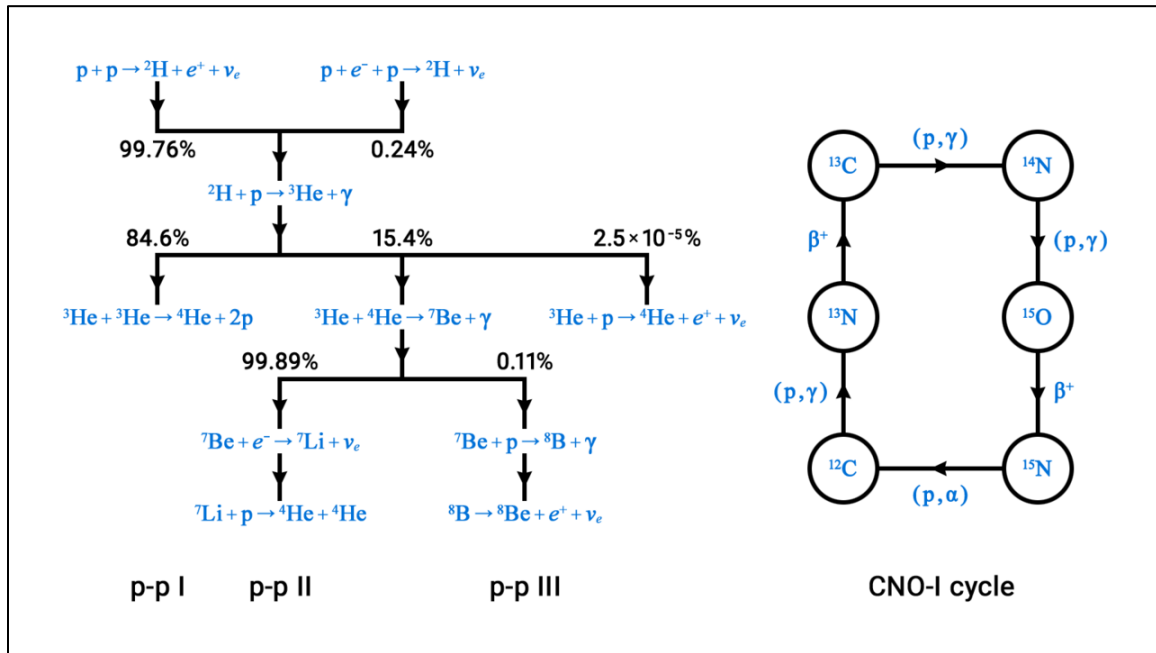
Για κάθε νετρίνο (ν), υπάρχει επίσης και το αντίστοιχο αντισωματίδιο, το ονομαζόμενο *αντινετρίνο* ($\bar{\nu}$), το οποίο έχει επίσης $\text{spin } \frac{1}{2}$ και μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Η εγγενής διαφορά ενός νετρίνο από το αντίστοιχο αντινετρίνο του, έγκειται στο διαφορετικό πρόσημο στον λεγόμενο *λεπτονικό αριθμό*, L , και στο λεγόμενο *weak iso-spin*, T ή T_3 , καθώς και στην διαφορετική *ελικότητα* (helicity, ή chirality). Συγκεκριμένα, $L_\nu = +1$ για κάθε νετρίνο, $L_{\bar{\nu}} = -1$ για κάθε αντινετρίνο, ενώ κάθε νετρίνο είναι «αριστερόχειρο», *left-handed* (ισοδύναμα, έχει ελικότητα -1), και κάθε αντινετρίνο είναι «δεξιόχειρο», *right-handed* (ισοδύναμα, έχει ελικότητα $+1$) [4]. Οι διάφοροι κβαντικοί αριθμοί που χαρακτηρίζουν τα νετρίνα, και τα αντίστοιχα αντινετρίνα τους (καθώς και όλα τα λεπτόνια), υποδηλώνουν και τους αντίστοιχους *νόμους διατήρησης* κατά την πραγματοποίηση διαφόρων αντιδράσεων [3].

Τα νετρίνα (και τα αντινετρίνα) μπορούν να προκύψουν από ποικίλες διασπάσεις, όπως η β – διάσπαση ατομικών πυρήνων ή *αδρονίων* (π.χ. ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$), κάποιες φυσικές πυρηνικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε πυρήνες αστέρων (π.χ. ${}^7_4\text{Be} + e^- \rightarrow {}^7_3\text{Li} + \nu_e$), και η αυθόρμητη διάσπαση του μιονίου και του ταονίου (π.χ. $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$, $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, $\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$, και $\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$). Τα νετρίνα ανιχνεύονται με μεγάλη δυσκολία, λόγω του γεγονότος ότι συμμετέχουν μόνο σε ασθενείς αλληλεπιδράσεις.

2.2. Το Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων.

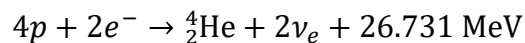
Τα *ηλιακά νετρίνα* προέρχονται από αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης στον πυρήνα του Ηλίου, και αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των νετρίνων που διέρχονται (μη – τεχνητά) από οποιοδήποτε σημείο της Γης. Τα ηλιακά νετρίνα είναι της τάξης των MeV [5]. Άλλες μη – τεχνητές πηγές νετρίνων αποτελούν οι αντιδράσεις κοσμικής ακτινοβολίας με πυρήνες της ατμόσφαιρας (*ατμοσφαιρικά νετρίνα*), δημιουργώντας λουτρά σωματιδίων (particle showers) διασπώνται ταχέως, η κατάρρευση πυρήνα αστέρων – *supernova*, με παραγωγή των αντίστοιχων *supernova* – *νετρίνων*, με ενέργειες μεταξύ 10 – 20 MeV [6], και ενδεχομένως τα *κοσμικά νετρίνα υποβάθρου* (γνωστά και ως relic neutrinos) με χαμηλές ενέργειες στην περιοχή των $10^{-4} - 10^{-6}$ eV [7].

Σύμφωνα με το Καθιερωμένο Ηλιακό Πρότυπο (Standard Solar Model, SSM), ο Ήλιος μοντελοποιείται ως ένας σφαιρικός όγκος αερίου, κυρίως ${}^1\text{H}$ και ${}^2\text{He}$, σε διάφορες φάσεις ιοντισμού, με το ${}^1\text{H}$ στο εσωτερικό του πυρήνα να βρίσκεται σε πλήρως ιοντισμένη κατάσταση πλάσματος. Ο ηλιακός πυρήνας προσεγγίζει θερμοκρασίες περί τους $1.5 \cdot 10^6$ K. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, λαμβάνει χώρα η θερμοπυρηνική αντίδραση σύντηξης η οποία μετατρέπει τέσσερα πρωτόνια (p) σε έναν πυρήνα ${}^2\text{He}$, με μάζα ελαφρώς μικρότερη από την συνολική μάζα των τεσσάρων πρωτονίων (έλλειμμα $\sim 0.7\%$). Αυτό το έλλειμμα μάζας αντιστοιχεί στην ενέργεια που απελευθερώνεται, και χρησιμοποιώντας την σχέση $E = mc^2$, μπορεί να προκύψει ότι κάθε αντίδραση σύντηξης απελευθερώνει ενέργεια περί τα 26.7 MeV. Η φωτεινότητα του Ηλίου είναι της τάξης των $4 \cdot 10^{26}$ W, επομένως, περίπου $600 \cdot 10^{12}$ gr ${}^1\text{H}$ μετατρέπονται ανά δευτερόλεπτο σε $596 \cdot 10^{12}$ gr ${}^2\text{He}$, και η διαφορά μάζας $600 \cdot 10^{12}$ gr (!) αντιστοιχεί στην συνολική υλοενέργεια που απελευθερώνεται [8].



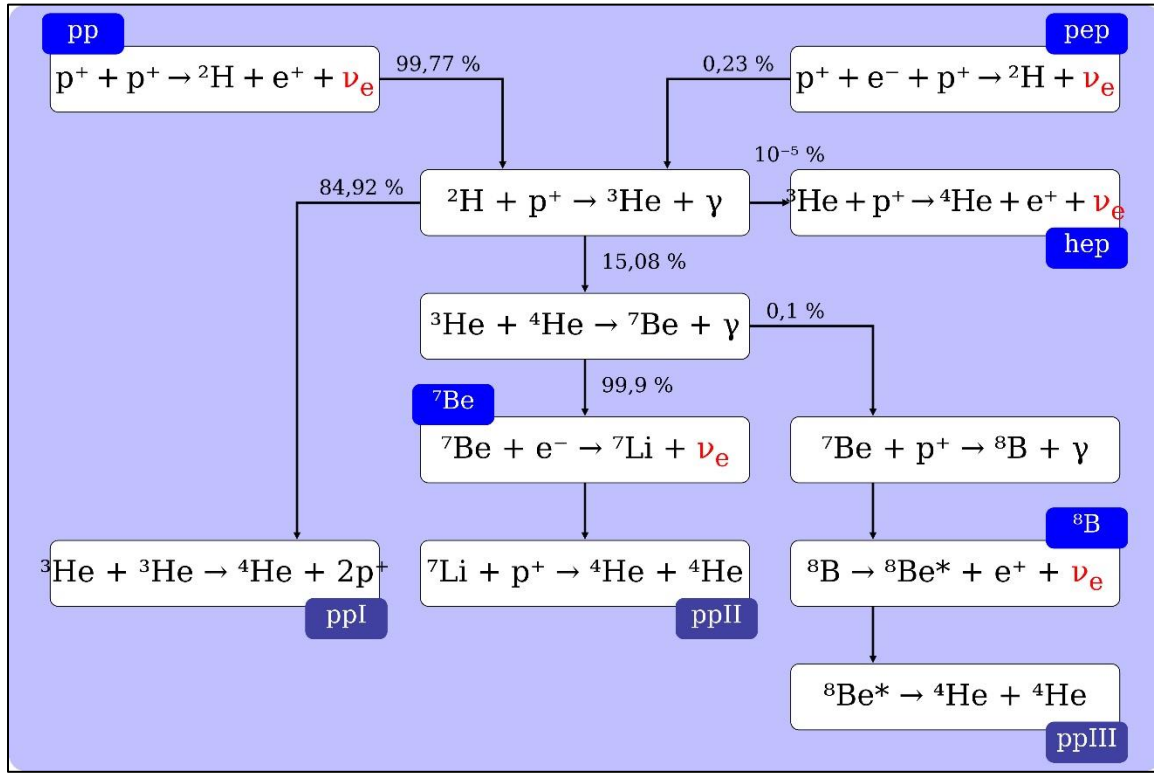
Εικόνα I.

Οι αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης που πραγματοποιούνται στον Ηλιακό πυρήνα, σύμφωνα με το SSM, φαίνονται αναλυτικά στην Εικόνα I. Η κύρια διαδικασία μετατροπής ${}^1\text{H}$ σε ${}^2\text{He}$ είναι η λεγόμενη αλυσίδα pp (pp chain), κατά την οποία παράγεται περί το 98% της ολικής ενέργειας, και η οποία μπορεί να συνοψιστεί στην αντίδραση:



Πιο αναλυτική απεικόνιση της αλυσίδας pp φαίνεται στην Εικόνα II παρακάτω. Μικρότερη συνεισφορά έχει ο λεγόμενος κύκλος CNO (Carbon – Nitrogen – Oxygen cycle) από τον οποίο παράγεται πρακτικά το υπόλοιπο 2% της εκπεμπόμενης ενέργειας (σε αστέρες βαρύτερους από τον Ήλιο η συνεισφορά του κύκλου CNO αυξάνεται, καθώς τα στοιχεία του κύκλου CNO καταλύουν την αντίδραση σύντηξης της αλυσίδας pp). Για

τους σκοπούς της παρακάτω ανάλυσης, η επίδραση των νετρίνων από τον κύκλο CNO μπορεί να αγνοηθεί.

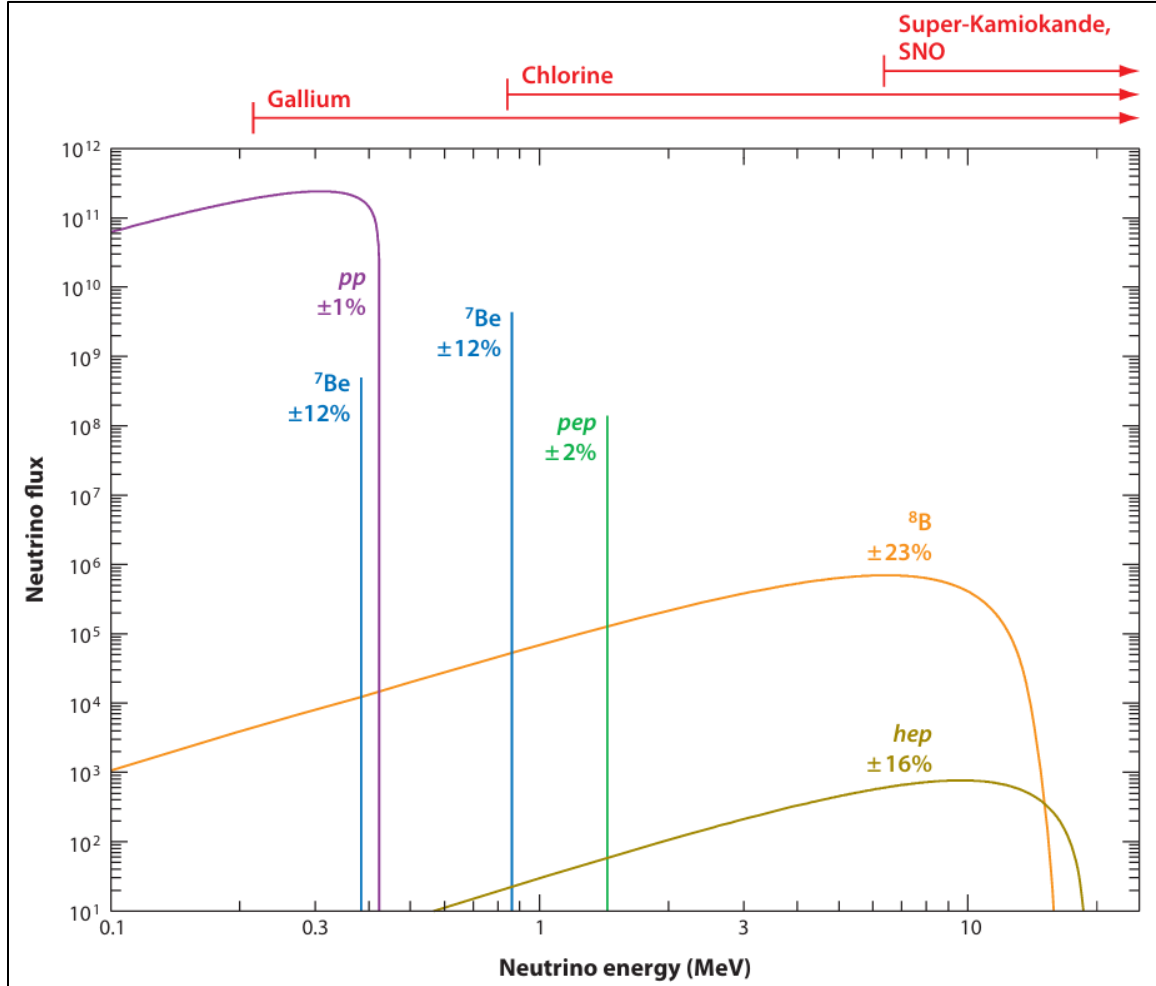


Εικόνα II.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ηλίου έχουν ως προϊόντα πυρήνες ^4He (σωμάτια α), νετρίνα, ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια και φωτόνια. Από αυτό το σύνολο σωματιδίων – προϊόντων της πυρηνικής σύντηξης, τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια (όσα δεν αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους προς ακτινοβολία γ) καθίστανται πρακτικά ανίκανα να διαφύγουν τον, κατά SSM, στατικό Ήλιο, ενώ τα σωμάτια α αδυνατούν επίσης να διαδοθούν, λόγω πολύ μικρής διεισδυτικότητας. Τα παραγόμενα φωτόνια, γ , μπορούν να διαφύγουν από τον πυρήνα του Ηλίου, ωστόσο για να φτάσουν στην επιφάνειά του, απαιτείται χρονικό διάστημα της τάξης των 10^7 γ , λόγω της ισχυρής (ηλεκτρομαγνητικής) αλληλεπίδρασής τους με την ύλη (πρακτικά, ένα φωτόνιο καταγράφει έναν τυχαίο περίπατο από τον πυρήνα έως την επιφάνεια του Ηλίου) [9]. Σε ό,τι αφορά στα νετρίνα, η ασθενής αλληλεπίδρασή τους με την ύλη επιτρέπει την ταχεία διέλευσή τους από τον πυρήνα στο κενό χωρίς απορρόφηση, επομένως η μελέτη της ροής των ηλιακών νετρίνων καθιστά εφικτή την παρακολούθηση των πυρηνικών αντιδράσεων στον πυρήνα του Ηλίου [4] [5].

Στην αλυσίδα pp, υπάρχουν πέντε αντιδράσεις στις οποίες υφίσταται παραγωγή νετρίνων, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό ενεργειακό φάσμα (το οποίο προκύπτει από το SSM) όπως φαίνεται στην Εικόνα III. Σημειώνεται ότι τα ηλιακά νετρίνα, σύμφωνα με SSM, είναι μόνο ηλεκτρονικά (ν_e). Η πλειοψηφία της ροής ηλιακών νετρίνων προέρχεται από την αντίδραση $p + p \rightarrow {}^2_1\text{H} + e^+ + \nu_e$, ωστόσο τα αντίστοιχα

νετρίνα είναι χαμηλής ενέργειας (μέγιστη ενέργεια περί τα 420 KeV), με αποτέλεσμα η ανίχνευσή τους να είναι εξαιρετικά δύσκολη (οι περισσότεροι ανιχνευτές έχουν διακριτική ικανότητα στην τάξη των MeV). Για τον σκοπό αυτό, η προσοχή εστιάζεται στην ανίχνευση των νετρίνων από την αντίδραση ${}^8\text{B} \rightarrow {}^8\text{Be}^* + e^+ + \nu_e$, όπου ο αστερίσκος δηλώνει την επικείμενη διεγερμένη κατάσταση του ${}^8\text{Be}$. Μεταξύ όλων των πηγών νετρίνων, τα ${}^8\text{B}$ – νετρίνα (μέγιστης ενέργειας περί τα 14 MeV), είναι αυτά των οποίων η παραγωγή εξαρτάται περισσότερο από την θερμοκρασία του Ηλίου, ενώ παράγονται σε ακτινικές αποστάσεις πολύ κοντά στο κέντρο του Ηλίου [5].



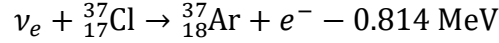
Εικόνα III.

Ο υπολογισμός της ροής των ηλιακών ${}^8\text{B}$ – νετρίνων με βάση το SSM πραγματοποιήθηκε από τον J. Bahcall, και η θεωρητική τιμή προέκυψε ίση με [2]:

$$\varphi_{\text{SSM}} = 5.05^{+1.0}_{-0.8} \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

Τα πρώτο πείραμα ανίχνευσης ηλιακών νετρίνων πραγματοποιήθηκε το 1968 από τους R. Davis και J. Bahcall στο χρυσορυχείο του Homestake, Lead, South Dakota, περίπου

1.5 km υπογείως. Χρησιμοποιήθηκαν περί 615 t C_2Cl_4 (καθαριστικό υγρό) με στόχο να παρατηρηθεί η «αντίστροφη» β – διάσπαση:



της οποίας ο παράγοντας Q (Q – value) καθιστά ανιχνεύσιμα νετρίνα των κλάδων 7_4Be , CNO , και (κυρίως) 8_5B της αλυσίδας pp . Η πειραματική τιμή της ροής των ηλιακών νετρίνων βρέθηκε περίπου κατά 2/3 μικρότερη από την προβλεπόμενη θεωρητική τιμή από το SSM. Στο διάστημα 1970-1980 πραγματοποιήθηκαν περεταίρω πειράματα τα οποία έδιναν παρόμοια συμπεράσματα για την ροή των ηλιακών νετρίνων (ενώ, τα νετρίνα καθαυτά ανιχνεύτηκαν όχι πριν το 1978) [1]. Το 1990, το πείραμα KamiokaNDE II (μέρος του μεταγενέστερου SuperKamiokaNDE), χρησιμοποιώντας ανιχνευτές Cherenkov εντός 2000 t καθαρού H_2O , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για την ροή των ηλιακών 8_5B – νετρίνων με ενέργεια κατωφλίου 7.5 MeV, η πειραματική τιμή είναι [10]:

$$\varphi_{SK} = 2.32 \pm 0.03 \text{ (stat.) } {}^{+0.08}_{-0.07} \text{ (sys.)} \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

δηλαδή περίπου το $(45 \pm 6)\%$ της προβλεπόμενης από το SSM τιμής, επιβεβαιώνοντας το έλλειμμα ροής των ηλιακών νετρίνων του πειράματος Homestake, αλλά και δείχνοντας ότι πράγματι η ροή αυτή των νετρίνων προέρχεται από τον Ήλιο. Στις αρχές του 1990 πραγματοποιήθηκαν και άλλα πειράματα (SAGE, GALLEX, SuperKamiokaNDE) με τα οποία παρατηρήθηκαν ηλιακά νετρίνα της βασικής αλυσίδας pp (pp – neutrinos), και τα οποία επιβεβαίωσαν εκ νέου το έλλειμμα ροής των ηλιακών νετρίνων. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ της προβλεπόμενης από το SSM ροής και της πειραματικά μετρούμενης έμεινε γνωστή ως το *Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων* (Solar Neutrino Problem, SNP).

Έως το 1996, υπήρχαν σημαντικές ενδείξεις (ιδίως λόγω νέων ηλιοσεισμικών δεδομένων) ότι το εν λόγω έλλειμμα ροής δεν πήγαζε από κάποιο ιδιαίτερο σφάλμα στο SSM. Όλες οι πειραματικές τεχνικές και θεωρητικές μέθοδοι και τροποποιήσεις των ηλιακών μοντέλων κατέληγαν στο ότι το Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων είναι συνέπεια ελλειπούς κατανόησης της Φυσικής των Νετρίνων [11].

Υπήρξε, επομένως, η ανάγκη για μία συστηματική μέτρηση της ροής των ηλιακών νετρίνων, χωρίς την οποιαδήποτε εξάρτηση από ηλιακά μοντέλα, και αυτή ακριβώς ήταν η απαίτηση που πληρώθηκε από τον ανιχνευτή SNO. Τα αποτελέσματα του SNO παρείχαν σημαντικές ενδείξεις για την *αλλαγή γεύσεως* των ηλεκτρονικών νετρίνων, κατά την διάρκεια μεταβίβασής τους από τον Ήλιο στην Γη, ενισχύοντας την θεωρία των νετρινικών ταλαντώσεων, και κατ' επέκταση τις θεωρίες PMNS και MSW, οι οποίες αναλύονται περιγραφικά στο επόμενο εδάφιο.

2.3. Ταλαντώσεις Νετρίνων & Φαινόμενο MSW.

Η ιδέα ότι το Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρίνων ενδέχεται να οφείλεται σε *ταλαντώσεις νετρίνων* πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο του Pontecorvo το 1967, αν και η χρήση του όρου ήταν κάπως διαφορετική εξ αρχής [12] [13]. Πλέον, ο όρος *ταλαντώσεις νετρίνων*

αναφέρεται στην «ανάμειξη» των ιδιοκαταστάσεων μάζας και γεύσης (mass, flavor eigenstates) των νετρίνων. Συγκεκριμένα, καθεμία από τις τρεις ιδιοκαταστάσεις γεύσεως του νετρίνο, οι οποίες αλληλεπιδρούν (ηλεκτρασθενώς) με τα φορτισμένα λεπτόνια, είναι μία διαφορετική υπέρθεση των τριών ιδιοκαταστάσεων μάζας του νετρίνο. Τα νετρίνα αντιδρούν ηλεκτρασθενώς (εκπομπή ή απορρόφηση) με τις ιδιοκαταστάσεις γεύσεώς τους, αλλά διαδίδονται/εξελίσσονται στον χωροχρόνο με τις ιδιοκαταστάσεις μάζας τους. Βασική υπόθεση της θεωρίας των ταλαντώσεων νετρίνων είναι ότι οι ιδιοκαταστάσεις μάζας δεν αντιστοιχούν όλες σε μηδενικές μάζες (ειδάλλως δεν καθίσταται δυνατή η διάδοση νετρίνων). Στην συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η αντίστοιχη θεωρία που αφορά στις ταλαντώσεις νετρίνων (θεωρία ταλαντώσεων νετρινικών γεύσεων, PMNS theory).

Η μίξη των νετρίνων προκύπτει με φυσικό τρόπο από τις θεωρίες βαθμίδας με την υπόθεση ότι τα νετρίνα χαρακτηρίζονται από μη-τετριμμένες ιδιοκαταστάσεις μάζας («μη – μηδενικές μάζες»), και η δομή της μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν ιδιαίτερα φορμαλιστικό τρόπο [14], που είναι εκτός των σκοπών της παρούσας εργασίας. Στην απλούστερη μορφή της θεωρίας, η ανάμειξη των ιδιοκαταστάσεων γεύσεως – μάζας των νετρίνων μπορεί να εκφρασθεί ως ένας μοναδιακός μετασχηματισμός βάσης στον αντίστοιχο χώρο Hilbert:

$$| \nu_j \rangle = \sum_{\alpha} U_{\alpha j}^* | \nu_{\alpha} \rangle, \quad | \nu_{\alpha} \rangle = \sum_j U_{\alpha j} | \nu_j \rangle$$

όπου $| \nu_{\alpha} \rangle$ είναι οι ιδιοκαταστάσεις καθορισμένης γεύσεως, $\alpha \in \{e, \mu, \tau\}$, και $| \nu_j \rangle$ οι ιδιοκαταστάσεις καθορισμένης μάζας m_j , $j \in \{1, 2, 3\}$, των νετρίνων. Ο μοναδιακός (unitary) μετασχηματισμός U μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας πίνακας, γνωστός ως πίνακας Pontecorvo – Maki – Nakagawa – Sakata (PMNS matrix). Ο πίνακας PMNS είναι διάστασης 3 όταν αναφέρεται στην τυπική θεωρία ταλαντώσεων με τρία νετρίνα, ενώ αν θεωρηθούν και «αποστειρωμένα νετρίνα»² (sterile neutrinos) μπορεί να έχει και μεγαλύτερη διάσταση. Για την τυπική θεωρία ταλαντώσεων, μπορεί να γραφεί ως [15]:

$$U = \begin{bmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu 1} & U_{\mu 2} & U_{\mu 3} \\ U_{\tau 1} & U_{\tau 2} & U_{\tau 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

όπου $c_{ij} := \cos \theta_{ij}$, $s_{ij} := \sin \theta_{ij}$, θ_{ij} να είναι οι λεγόμενες γωνίες ανάμειξης, οι φάσεις α_1, α_2 δεν υπεισέρχονται στα φαινόμενα ταλάντωσης πιθανότητας και είναι μηδέν – εκτός

² Τα «αποστειρωμένα νετρίνα» (sterile neutrinos) είναι υποθετικά σωματίδια που αλληλεπιδρούν *μόνον* μέσω της βαρυτικής αλληλεπίδρασης, και με καμία άλλη από τις γνωστές δυνάμεις. Η ελληνική μετάφραση του όρου sterile neutrinos μπορεί να είναι ανακριβής.

αν τα νετρίνα θεωρούνται *σωματίδια Majorana* και όχι Dirac -, ενώ ο παράγοντας φάσης δ είναι επίσης μηδέν – εκτός αν οι ταλαντώσεις νετρίνων παραβιάζουν την *συμμετρία CP*.

Για τις ιδιοκαταστάσεις μάζας, $|\nu_j\rangle$, η χρονική εξέλιξη δίνεται από την σχέση (σε φυσικές μονάδες, $c = \hbar = 1$):

$$|\nu_j(t)\rangle = e^{-i(E_j t - \mathbf{p}_j \cdot \mathbf{x})} |\nu_j(0)\rangle$$

όπου E_j , m_j η ενέργεια και η ιδιοτιμή μάζας της ιδιοκατάστασης j , t ο χρόνος από το σημείο εκκίνησης του νετρίνο ($t = 0$), $\mathbf{x}$ το τρέχον διάνυσμα θέσεως (πιο αυστηρά, ο τελεστής του) και $\mathbf{p}_j$ η 3-ορμή (τελεστής αυτής) του νετρίνο (ο δείκτης j δεν αναφέρεται σε συντεταγμένη). Στο υπερσχετικιστικό όριο όπου $|\mathbf{p}_j| \equiv p_j \gg m_j$, το οποίο ισχύει για τα νετρίνα (η ενέργεια ηρεμίας τους είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ενέργεια ορμής τους), με κατάλληλη προσέγγιση της ενέργειας E_j , μπορεί ναδειχθεί [15] ότι η πιθανότητα ένα νετρίνο, αρχικής ιδιοκατάστασης γεύσεως α , να παρατηρηθεί σε κάποια άλλη χρονική στιγμή σε ιδιοκατάσταση γεύσεως β ισούται με:

$$P_{\alpha \rightarrow \beta}(t) \equiv |\langle \nu_\beta | \nu_\alpha(L) \rangle|^2 \Leftrightarrow$$

$$P_{\alpha \rightarrow \beta}(t) = \delta_{\alpha\beta} - 4 \sum_{j>k} \text{Re}\{U_{\alpha j}^* U_{\beta j} U_{\alpha k} U_{\beta k}^*\} \sin^2\left(\frac{\Delta_{jk} m^2 L}{4E}\right)$$

$$+ 2 \sum_{j>k} \text{Im}\{U_{\alpha j}^* U_{\beta j} U_{\alpha k} U_{\beta k}^*\} \sin^2\left(\frac{\Delta_{jk} m^2 L}{2E}\right)$$

όπου $\Delta_{jk} m^2 \equiv m_j^2 - m_k^2$ η διαφορά των τετραγώνων των αντίστοιχων ιδιοτιμών μάζας, E είναι η ενέργεια του *κυματοπακέτου* (δηλ. του σωματιδίου) που ανιχνεύεται, και L είναι απόσταση όπου διάνυσε το κυματοπακέτο σε χρόνο t ($t \approx L$ σε φυσικές μονάδες). Από την τελευταία σχέση γίνεται φανερό ότι τα φαινόμενα ταλάντωσης/ανάμειξης που παρατηρούνται εξαρτώνται από τις διαφορές των τετραγώνων των μαζών των ιδιοτιμών μάζας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης του SNO), μία καλή προσέγγιση για την παραπάνω ανάλυση είναι η θεώρηση δύο «σημαντικών» καταστάσεων μάζας, m_1 , m_2 , και μία *τείνουσα στο μηδέν* κατάσταση μάζας, $m_3 \rightarrow 0$ σε σχέση με τις άλλες δύο (ισοδύναμα, $\theta_{13} \rightarrow 0$ σε σχέση με τις υπόλοιπες γωνίες ανάμειξης). Υπό την προσέγγιση αυτή, ο μοναδιακός μετασχηματισμός U μπορεί να υποβιβαστεί σε πίνακα διάστασης 2, και η όλη παραπάνω συλλογιστική δίνει τελικά την πιθανότητα μετατροπής ενός νετρίνου από την κατάσταση γεύσεως α στην κατάσταση γεύσεως β (σε φυσικές μονάδες):

$$P_{\alpha \rightarrow \beta, \alpha \neq \beta}(t) = \sin^2(2\theta_s) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$$

όπου $\Delta m^2 \equiv m_1^2 - m_2^2$ η διαφορά των τετραγώνων των αντίστοιχων ιδιοτιμών μάζας, E είναι η ενέργεια του κυματοπακέτου (δηλ. του σωματιδίου) που ανιχνεύεται, L είναι απόσταση όπου διάνυσε το κυματοπακέτο σε χρόνο t ($t \approx L$ σε φυσικές μονάδες) και θ_s η (πλέον ενιαία) γωνία ανάμειξης. Χρήση του παραπάνω τύπου γίνεται στην περίπτωση των ηλιακών νετρίνων, σε αντιδράσεις του τύπου $\nu_e \leftrightarrow \nu_x$, όπου ν_x είναι μία υπέρθεση νετρίνων ν_μ και ν_τ .

Η παραπάνω ανάλυση αφορά την διάδοση στο κενό. Για την διάδοση των νετρίνων εντός της ύλης (όπως π.χ. στον Ήλιο), όπου η πυκνότητα μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις, η θεωρία των νετρινικών ταλαντώσεων πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να λαμβάνει υπόψη της το λεγόμενο φαινόμενο *Mikheyev – Smirnov – Wolfenstein (MSW effect)*. Το φαινόμενο MSW κατά την διάδοση των νετρονίων στην ύλη οφείλεται στην παρουσία των ηλεκτρονίων, τα οποία λόγω των αντιδράσεων ελαστικής σκέδασης με τα νετρίνα (ασθενής αλληλεπίδραση φορτισμένου ρεύματος), μεταβάλλουν τις στιγμιαίες ιδιοκαταστάσεις μάζας της Hamiltonian των νετρίνων³. Η διαταραχή στην Hamiltonian, H , οφείλεται στην διαφορά δυναμικού μεταξύ των νετρίνων (η οποία οφείλεται στην παρουσία των ηλεκτρονίων), και έχει ως συνέπεια τα νετρίνα εντός της ύλης να έχουν διαφορετικές, ενεργές καταστάσεις μάζας σε σχέση με αυτές που έχουν στο κενό, και επομένως η δυναμική των νετρινικών ταλαντώσεων είναι διαφορετική στην ύλη σε σχέση με το κενό [16].

Σύμφωνα με τον Wolfstein [17], κατά την διάδοση νετρίνο σε υλικό με αριθμό σκεδάσεων ανά μονάδα όγκου N_e , το εμπρόσθιο πλάτος σκέδασης, $f_x(0)$, οδηγεί σε έναν νετρινικό δείκτη διάθλασης:

$$n_x = 1 + \frac{2\pi N_e}{p^2} f_x(0)$$

όπου p το μέτρο της ορμής του νετρίνο, και $x \in \{e, \mu, \tau\}$. Ο n_x είναι διαφορετικός για τα ηλεκτρονικά νετρίνο, λόγω της επιπλέον δυνατότητας ελαστικής σκέδασης με διαμεσολάβηση μποζονίου W^- , αντίδραση η οποία πραγματοποιείται μόνο για ηλεκτρονικά νετρίνα. Μπορεί επιπλέον να αποδειχθεί [18] [19] ότι, στην προσέγγιση δύο ιδιοκαταστάσεων μάζας, ο τροποποιημένος πίνακα PMNS μπορεί να γραφεί ως:

$$U_\nu = \begin{pmatrix} \cos \theta_\nu & \sin \theta_\nu \\ -\sin \theta_\nu & \cos \theta_\nu \end{pmatrix}$$

όπου θ_ν η γωνία μίξης των νέων ιδιοκαταστάσεων μάζας, για την οποία ισχύει ότι:

$$\sin^2 2\theta_\nu = \frac{\sin^2 2\theta}{(\cos 2\theta - \alpha)^2 + \sin^2 2\theta}$$

όπου θ η γωνία μίξης των ιδιοκαταστάσεων μάζας στο κενό, και:

³ Από μία οπτική, είναι το ανάλογο φαινόμενο της εμφάνισης του δείκτη διάθλασης, n , κατά την διέλευση του φωτός (φωτονίων) διαμέσου της ύλης.

$$\alpha \equiv 2\sqrt{2}G_F N_e E / \Delta m^2$$

με $\Delta m^2 \equiv m_1^2 - m_2^2$, G_F την σταθερά Fermi, N_e τον αριθμό των σκεδάσεων ανά μονάδα όγκου (ο οποίος είναι ανάλογος της πυκνότητας του υλικού) και E η (καθορισμένη) ενέργεια του νετρίνο. Παρατηρούμε, επομένως, ότι η γωνία ανάμειξης εντός της ύλης, μπορεί να παρουσιάζει *συντονισμό*, για τιμές πυκνότητας σκεδάσεων περί της τιμής:

$$N_e = \Delta m^2 \frac{\cos 2\theta}{2\sqrt{2}G_F E}$$

Το φαινόμενο MSW είναι σημαντικό στην περίπτωση των ηλιακών νετρίνων μεγάλων ενεργειών, όπου η πυκνότητα N_e είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερη από το κρίσιμη πυκνότητα συντονισμού, καθιστώντας τα νετρίνα στο εσωτερικό του Ηλίου πρακτικά συνεχώς σε κατάσταση συντονισμού. Η παραπάνω ανάλυση για τα ηλιακά νετρίνα μπορεί να οδηγήσει στην σχέση πιθανότητας επιβίωσης ενός ηλεκτρονικού νετρίνου:

$$P_{e \rightarrow e} \approx \sin^2 \theta_s$$

όπου θ_s είναι η λεγόμενη *ηλιακή γωνία ανάμειξης* (υπό την προσέγγιση δύο νετρινικών ιδιοκαταστάσεων μάζας, όπως αναλύθηκε παραπάνω).

Ηλιακά νετρίνα υψηλής ενέργειας παρατηρήθηκαν στο πείραμα SNO, και παρουσίασαν έλλειμμα ροής που συμφωνεί με την προβλεπόμενη τιμή από θεωρία των νετρινικών ταλαντώσεων τριών ιδιοκαταστάσεων μάζας (αλλά και με καλή προσέγγιση και δύο), σε συνδυασμό με το φαινόμενο MSW, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την μέτρηση σε αυτό το πλαίσιο (μεταβάλλοντας τις ιδιοκαταστάσεις μάζας των νετρίνων που φτάνουν στην Γη).

2.4. Ακτινοβολία & Ανιχνευτές Cherenkov.

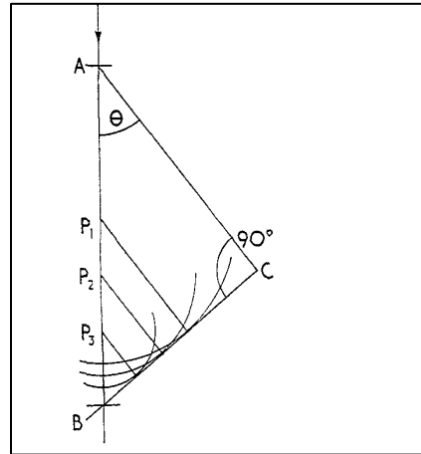
Η *ακτινοβολία Cherenkov* (Cherenkov radiation) είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται, όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο με ταχύτητα $v = \beta \cdot c$ διέρχεται διαμέσου διηλεκτρικού μέσου, δείκτη διάθλασης n , με ταχύτητα μεγαλύτερη από την φασική ταχύτητα του φωτός για το μέσο αυτό $v_{c, \text{μέσο}} = c/n$. Απαραίτητη συνθήκη για την εμφάνιση του φαινομένου είναι να ισχύει η σχέση:

$$v \geq \frac{c}{n}$$

Το φαινόμενο οφείλεται στην αλληλεπίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο με τα μόρια του μέσου (για την ακρίβεια, με τα εξ επαγωγής HM πεδία των μορίων) [20]. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το φορτισμένο σωματίδιο, πολώνει τα μόρια του μέσου που γειτνιάζουν της τροχιάς. Καθώς το σωματίδιο κινείται, τα πολωμένα μόρια που παύουν να γειτνιάζουν με

το σωματίδιο επανέρχονται στις αρχικές τους θέσεις, εκπέμποντας ακτινοβολία⁴. Σύμφωνα με την Αρχή του Huygens, η εκπεμπόμενη από κάθε μόριο γειτνίασης ακτινοβολία έχει πρακτικά την μορφή σφαιρικών κυμάτων⁵.

Στην περίπτωση όπου το σωματίδιο έχει ταχύτητα εντός του μέσου που δεν υπερβαίνει το κατώφλι Cherenkov, η ακτινοβολία από τα πολωμένα μόρια είναι ασύμφωνη δεν παρατηρείται. Αντιθέτως, στην περίπτωση που το σωματίδιο έχει ταχύτητα που υπερβαίνει το κατώφλι Cherenkov, το γεγονός ότι η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας είναι πεπερασμένη στο μέσο (και ισούται με την ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο μέσο), σωματίδιο κινείται ταχύτερα, και έτσι το επόμενο μόριο – πομπός γειτνίασης θα εκπέμψει συμφασικά με το προηγούμενο μόριο – πομπό, προκαλώντας ενισχυτική συμβολή. Έτσι αν το σωματίδιο έχει σταθερή ταχύτητα καθώς διαδίδεται στο μέσο, τα κύματα από όλα τα τμήματα της τροχιάς θα συμβάλλουν ενισχυτικά δημιουργώντας ένα μέτωπο κύματος, υπό μορφή κώνου, το οποίο αντιστοιχεί στην παρατηρούμενη ακτινοβολία Cherenkov.



Εικόνα IV.

Με αναφορά στην Εικόνα IV, με απλά επιχειρήματα γεωμετρικής οπτικής μπορεί ναδειχθεί ότι η ημιγωνία κορυφής, θ_c , του δημιουργούμενου κώνου Cherenkov ικανοποιεί την σχέση:

$$\cos \theta_c = \frac{1}{\beta n}$$

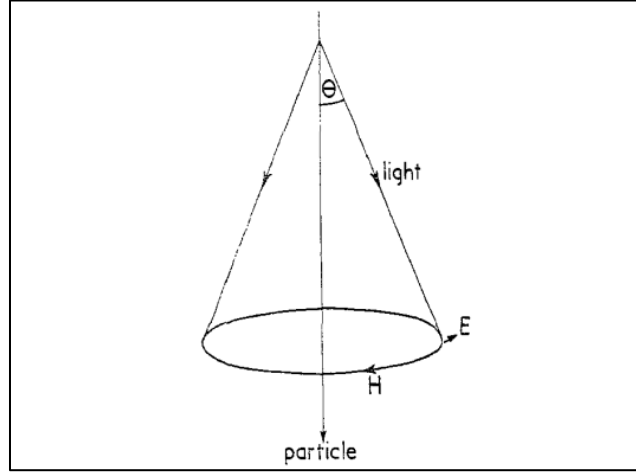
όπου n ο δείκτης διάθλασης του μέσου, ενώ ένα πλήρες κωνικό μέτωπο κύματος Cherenkov φαίνεται στην Εικόνα V παρακάτω. Η τελευταία σχέση εμπεριέχει την συνθήκη για την εμφάνιση ακτινοβολίας Cherenkov (είναι $\cos \theta_c \leq 1$, επομένως πρέπει να ισχύει ότι $v \equiv \beta \cdot c \geq \beta/n$), ενώ από αυτή συνάγεται και η υπερ – σχετικιστική περίπτωση, $\beta \rightarrow$

⁴ Τονίζεται ότι το κινούμενο σωματίδιο δεν διεγείρει τα ηλεκτρόνια του μέσου και ούτε τα ιονίζει.

⁵ Θεωρώντας ότι τα μόρια ταλαντώνεται ως στοιχειώδη δίπολα, αποδεικνύεται, ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται, κατέχει τοροειδές προφίλ. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα μόρια του μέσου, δέχονται από το πεδίο του σωματιδίου για μικρό χρονικό διάστημα μία περιοδική δύναμη έως ότου επέλθει η ισορροπία [20].

1 ($v \rightarrow c$), από την οποία προκύπτει η μέγιστη τιμή της ημιγωνίας κορυφής του κώνου Cherenkov:

$$\theta_{c(max)} = \cos^{-1} \left(\frac{1}{n} \right)$$



Εικόνα V.

Για την ακτινοβολούμενη ενέργεια της ακτινοβολίας Cherenkov, ισχύει η σχέση των Frank – Tamm [20], σύμφωνα με την οποία η ακτινοβολούμενη ενέργεια Cherenkov ανά μονάδα μήκους διαδρομής του σωματιδίου και ανά μονάδα συχνότητας ακτινοβολίας ισούται με:

$$\frac{d^2 E}{dx d\omega} = \frac{Z^2}{4\pi} \mu(\omega) \omega \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\omega)} \right)$$

όπου Z είναι το μέτρο του φορτίου του κινούμενου σωματιδίου ($q = Z \cdot e$), και $n \equiv n(\omega, \lambda)$ ο δείκτης διάθλασης του μέσου (ο οποίος εν γένει εξαρτάται από την συχνότητα, αλλά και από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας), ενώ $\mu \equiv \mu(\omega)$ η μαγνητική επιδεκτικότητα του μέσου (για τα περισσότερα «συνηθισμένα» υλικά, είναι $\mu \approx 1$). Η σχέση Frank – Tamm μπορεί να δώσει και τον αριθμό εκπεμπόμενων φωτονίων Cherenkov ανά μονάδα μήκους διαδρομής του σωματιδίου:

$$\frac{dN}{dx} = 2\pi\alpha Z^2 \int_{\beta > 1/n(\lambda)} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{d\lambda}{\lambda^2}$$

όπου α η σταθερά λεπτής υφής, και η ολοκλήρωση νοείται για όλες τις τιμές μηκών κύματος για τις οποίες ισχύει το κατώφλι Cherenkov ($\beta > 1/n(\lambda)$). Ο συνολικός αριθμός των εκπεμπόμενων φωτονίων ανά μονάδα μήκους είναι σχετικά μικρός, και φθίνει ταχέως καθώς ο δείκτης διάθλασης τείνει στην μονάδα. Αυτό δυσχεραίνει την ανίχνευση της ακτινοβολίας Cherenkov από κάποιον φωτοευαίσθητο ανιχνευτή (π.χ. PMT, βλ. και εδάφιο 3.2.1).

Με βάση τα παραπάνω, η εκπομπή ακτινοβολίας Cherenkov, από ένα σωματίδιο κινούμενο εντός κάποιου μέσου, μπορεί να παρέχει πληροφορίες τόσο για την ταχύτητα

του σωματιδίου, όσο και το μέτρο του φορτίου του, και, για να γίνει πλήρης ανακατασκευή του αρχικού σωματιδίου (ταυτοποίηση), απαιτείται η εύρεση της κατεύθυνσης του και της ενέργειας του.

Οι *ανιχνευτές Cherenkov*, δηλαδή οι διατάξεις που, με την βοήθεια φωτοευαίσθητων ανιχνευτών ακτινοβολίας, μετρούν παλμικά σήματα που οφείλονται σε ακτινοβολία Cherenkov, διακρίνονται κυρίως σε *ανιχνευτές κατωφλίου* (threshold detectors), οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν όρια για την μάζα σωματιδίων από την *ενέργεια κατωφλίου Cherenkov*, και ανάλογα με την παραγωγή ή μη ακτινοβολίας, σε *θερμιδόμετρα Cherenkov*, τα οποία μετρούν την ολική παραγόμενη ακτινοβολία, μαζί με *διαφορικούς ανιχνευτές Cherenkov*. Επιπλέον, με την καταγραφή μεμονωμένων σημάτων ακτινοβολίας Cherenkov από καθορισμένες θέσεις εντός μίας χωρικά ευαίσθητης περιοχής αισθητήρων, οι *RICH ανιχνευτές Cherenkov* (Ring Imaging Cherenkov detectors) μπορούν να ανακατασκευάσουν διάφορους κώνους και γωνίες από τα καταγεγραμμένα γεγονότα.

Μία σημαντική κατηγορία ανιχνευτών Cherenkov, η οποία χρησιμοποιείται επί της ουσίας και στον ανιχνευτή SNO (λίγο παραλλαγμένη), είναι οι *ανιχνευτές Cherenkov νερού* (Water Cherenkov Detectors, WCD). Συνοπτικά, στους WCD ένας «στόχος» νερού περικυκλώνεται (σε κατάλληλη βέλτιστη γεωμετρία) από υπερευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστικούς σωλήνες (PMT, βλ. και εδάφιο 3.2.1), με σκοπό την πραγματοποίηση αντιδράσεων νετρίνων με συστατικά άτομα του στόχου. Κατά την πραγματοποίηση γεγονότων ενδιαφέροντος, και μέσω κατάλληλης αντίδρασης, απελευθερώνεται ακτινοβολία Cherenkov, η οποία συλλέγεται από τους PMT. Με αυτή την διαδικασία μπορεί να μελετηθεί η ροή των νετρίνων από το σύνολο των γεγονότων ενδιαφέροντος, και με στατιστικές μεθόδους, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν και προσομοιώσεις των γεγονότων, διευκολύνοντας το (σχετικά μικρό) στατιστικό δείγμα.

3. Το παρατηρητήριο νετρίνων του Sudbury (SNO).

3.1. Φυσικές Ιδιότητες & Γενική λειτουργία του SNO.

Το Παρατηρητήριο Νετρίνων του Sudbury (SNO) υπήρξε ένας ανιχνευτής Cherenkov νερού, σχεδιασμένος για την μία μέτρηση της ροής των ηλιακών νετρίνων, ανεξάρτητης από ηλιακά μοντέλα (SSM). Η διάταξη αποτελείται από ένα λεπτό σφαιρικό ακρυλικό δοχείο – «στόχο», εντός του οποίου τοποθετείται βαρύ ύδωρ (D_2O), το οποίο περιβάλλεται από ελαφρύ H_2O , εντός κατάλληλα διαμορφωμένης κοιλότητας σε σχήμα «βαρελιού». Το ακρυλικό δοχείο περιβάλλεται από πολλαπλούς φωτοπολλαπλασιαστές (PMT), οι οποίοι προορίζονται για την ανίχνευση παραγόμενης ακτινοβολίας Cherenkov.

Η ιδιαιτερότητα του SNO, από άποψη φυσικών διεργασιών και αντιδράσεων, είναι οι τρεις διαφορετικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση, και υπολογισμό της ροής, των ηλιακών 8B – νετρίνων. Οι εν λόγω αντιδράσεις οφείλονται στην αλληλεπίδραση των νετρονίων με το δευτέριο που περιέχεται στο βαρύ ύδωρ, καθώς και στην ελαστική σκέδαση των νετρίνων με τα ηλεκτρόνια, και είναι οι εξής:

$$\nu_e + d \rightarrow p + p + e^- - 1.44 \text{ MeV} \quad (\text{CC})$$

$$\nu_x + d \rightarrow p + n + \nu_x - 2.22 \text{ MeV} \quad (\text{NC})$$

$$\nu_x + e^- \rightarrow \nu_x + e^- \quad (\text{ES})$$

όπου $x \in \{e, \mu, \tau\}$, και το σύμβολο d παριστάνει το δευτέριο. Η πρώτη αντίδραση, αποτελεί μία αντίδραση φορτισμένου ρεύματος (Charged Current, CC) και πραγματοποιείται *μόνον* από ηλεκτρικά νετρίνα (ν_e). Η δεύτερη αντίδραση, είναι μία αντίδραση ουδέτερου ρεύματος (Neutral Current, NC) και έχει ενεργό διατομή που δεν εξαρτάται από την γεύση του νετρίνο, επομένως είναι ανεξάρτητη από τυχούσες ταλαντώσεις. Η τρίτη αντίδραση δεν είναι παρά μία αντίδραση ελαστικής σκέδασης (Elastic Scattering, ES) ενός νετρίνο με ένα ηλεκτρόνιο, έχει την μικρότερη ενεργό διατομή από τις υπόλοιπες αντιδράσεις, και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξίσου ανεξάρτητα από την γεύση του νετρίνο, με την διαμεσολάβηση ενός ουδέτερου μποζονίου Z^0 . Ωστόσο, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών νετρίνων, ν_e , η αντίδραση ES μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω διαμεσολάβησης μποζονίων W^- [3], επομένως η αντίδραση ES προκύπτει να είναι περίπου κατά 6 φορές πιο ευαίσθητη σε ηλεκτρονικά νετρίνα, ν_e [11].

Η πρώτη αντίδραση (CC) παράγει ένα ηλεκτρόνιο ενέργειας $E_e \approx E_{\nu_e} - 1.44 \text{ MeV}$ (τα πρωτόνια, λόγω πολύ μεγαλύτερης μάζας αποκτούν ελάχιστο ποσοστό από την κινητική ενέργεια του προσπίπτοντος ν_e , ενώ για τον ίδιο λόγο το d μπορεί επίσης να θεωρηθεί συγκριτικά ακίνητο), το οποίο διερχόμενο εντός του D_2O μπορεί να παράγει ακτινοβολία Cherenkov, και να ανιχνευτεί από τους PMT. Η δεύτερη αντίδραση (ES) παράγει ένα ηλεκτρόνιο κινούμενο σε κατεύθυνση υψηλά συσχετισμένη με το προσπίπτον ν_x , αλλά με πολύ μικρότερη ενέργεια σε σχέση με το e^- της CC αντίδρασης (προκύπτει από την κινηματική ανάλυση της αντίδρασης, με κατάλληλες προσεγγίσεις). Επιπλέον, από την θεωρία της ελαστικής σκέδασης, η κινηματική της ES αντίδρασης μπορεί να περιγραφεί με μόνη μεταβλητή την γωνία $\theta_\odot$ του σκεδαζόμενου ηλεκτρονίου ως προς την κατεύθυνση του προσπίπτοντος νετρίνου [21]. Τα ES ηλεκτρόνια μπορούν να αποδώσουν ακτινοβολία Cherenkov στους PMT και ανιχνευθούν. Η τρίτη αντίδραση (NC) δεν αποδίδει κατευθυντική συσχέτιση του προσπίπτοντος νετρίνου στο παραγόμενο νετρόνιο, το οποίο απορροφάται ραγδαία θερμονικά από το ελαφρύ H_2O .

Η συλλογή δεδομένων στο SNO πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, σε καθεμία από τις οποίες αποδόθηκε διαφορετική έμφαση στην βελτιστοποίηση του αποκομιζόμενου στατιστικού δείγματος κυρίως για την αντίδραση NC. Στην 1^η Φάση του SNO, το ακρυλικό δοχείο περιείχε υπερ – καθαρό βαρύ ύδωρ, και η ανίχνευση των νετρονίων πραγματοποιείτο μέσω της δέσμευσής τους από το d , αντίδραση η οποία παρήγαγε ακτίνες γ , οι οποίες αποδίδουν (μέσω σκέδασης με ατομικά ηλεκτρόνια) σε ένα μικρό, αλλά μετρήσιμο, ποσοστό ακτινοβολία Cherenkov (από τυχόντα e^- με ενέργεια άνω του κατωφλίου Cherenkov). Στην 2^η Φάση του SNO, προστέθηκε στο βαρύ ύδωρ υπερ – καθαρό NaCl το οποίο, μέσω του Cl, είχε ως αποτέλεσμα τα νετρόνια από την αντίδραση NC να απορροφώνται, επανεκπέμποντας ακτινοβολία γ , μεγαλύτερης ισοτροπικότητας

από τα σήματα Cherenkov της αντίδρασης CC, με αποτέλεσμα την διευκόλυνση του στατιστικού διαχωρισμού των γεγονότων των αντίστοιχων αντιδράσεων. Στην 3^η Φάση του SNO, ειδικοί απαριθμητές ^3He τοποθετήθηκαν εντός του ακρυλικού δοχείου, με σκοπό την ανίχνευση αντιδράσεων NC (Neutral-Current Detection Array, NCD). Οι NCD παρείχαν ένα μέτρο του αριθμού των νετρονίων που πραγματοποιούνταν χωρίς έκκληση ακτινοβολίας Cherenkov, και επομένως δεν ήταν ανιχνεύσιμες με τους PMT.



Εικόνα VI.

Στα επόμενα, θα γίνει μία πιο αναλυτική περιγραφή των διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πείραμα SNO, αποφεύγοντας πολλαπλές τεχνικές λεπτομέρειες, και εστιάζοντας στην ουσιαστική φυσική κατανόηση της λειτουργίας τους.

3.2. Σχεδιασμός & Κατασκευή του SNO.

Στην Εικόνα VI φαίνεται μία σχηματική αναπαράσταση του ανιχνευτή SNO [11]. Ο ανιχνευτής αποτελείται από 1000t υπερ – καθαρού βαρέου νερού (D_2O , ή 2H_2O), με περιεκτικότητα 99.917% 2H , εντός ενός διαφανούς ακρυλικού δοχείου, διαμέτρου 12 m και πάχους 5.6 cm [22]. Το βαρύ ύδωρ, D_2O , αποτελεί τον «στόχο» του ανιχνευτή και περιβάλλεται από 9438 ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές, τοποθετημένους σε μία κατασκευή υποστήριξης, διαμέτρου 18 m. Η απαίτηση για την πολύ υψηλή καθαρότητα του D_2O οφείλεται στο ότι η απορρόφηση νετρονίων από το 1H έχει περίπου 640 φορές μεγαλύτερη ενεργό διατομή από την αντίστοιχη απορρόφηση από το 2H .

Η κοιλότητα του SNO σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να υποστεί τις τεράστιες πιέσεις από τις τεκτονικές πλάκες στο βάθος του 2.1 km υπογείως, ενώ η εσωτερική της επιφάνεια σταθεροποιήθηκε με σκυρόδεμα. Προσεκτική μοντελοποίηση κατέστησε κατάλληλο για την κοιλότητα ένα σχήμα «βαρελιού», το οποίο θα καθιστούσε δυνατή μία αρκετά σφαιρική γεωμετρία για την τοποθέτηση των ανιχνευτικών διατάξεων (φωτοπολλαπλασιαστές – ανιχνευτές ακτινοβολίας Cherenkov).

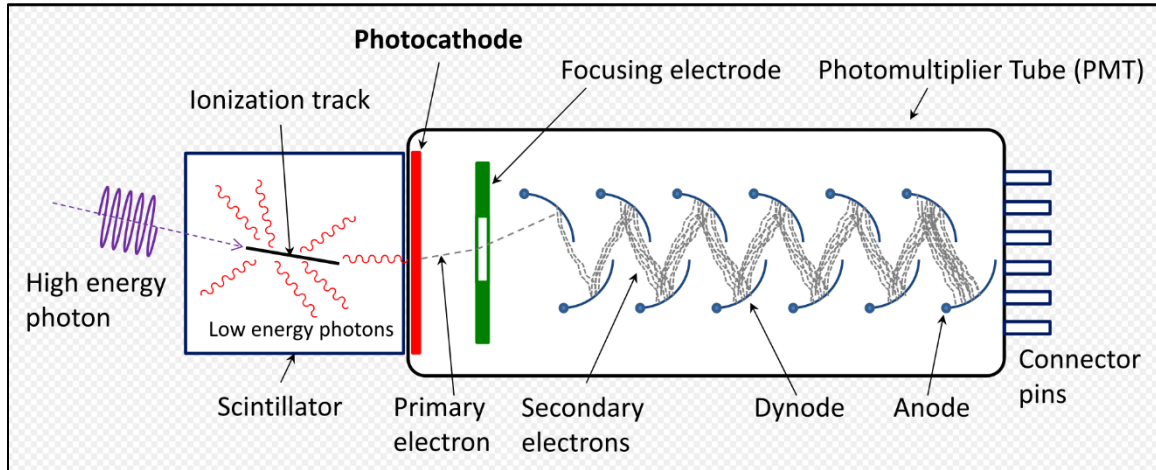
Στα επόμενα θα δοθεί μία περιγραφική ανάλυση των κύριων μελών της ολότητας του ανιχνευτή SNO, εστιάζοντας περισσότερο σε ουσιαστικές λειτουργίες και ποιοτικές ερμηνείες των φαινομένων, παρά σε ειδικές λεπτομέρειες τεχνικής φύσης.

3.2.1. Φωτοπολλαπλασιαστικοί Σωλήνες.

Οι φωτοπολλαπλασιαστικοί σωλήνες, ή φωτοπολλαπλασιαστές (PMT), είναι υπερευαίσθητοι ανιχνευτές, που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ασθενών ηλεκτρομαγνητικών σημάτων στο υπεριώδες, στο ορατό και στο κοντινό υπέρυθρο, και την μετατροπή τους σε αντίστοιχα ενισχυμένα ηλεκτρικά σήματα. Οι φωτοπολλαπλασιαστές μπορούν να ανιχνεύσουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα, αποτελούμενα από μόλις μερικά φωτόνια, και να τα μετατρέψουν σε χρήσιμους ηλεκτρικούς παλμούς χωρίς να προσθέτουν μεγάλο θόρυβο.

Μία απλοποιημένη δομή ενός φωτοπολλαπλασιαστή, φαίνεται στην Εικόνα VII. Στον εσωτερικό χώρο του φωτοπολλαπλασιαστή, ο οποίος θωρακίζεται με ένα (συνήθως) γυάλινο περίβλημα, επικρατούν συνθήκες υψηλού κενού. Στην «οθόνη» του PMT (ονομαζόμενη και περιοχή σπινθηρισμού) τα προσπίπτοντα φωτόνια προκαλούν ιοντισμό του υλικού, ενώ φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας προσπίπτουν στην *φωτοκάθοδο* (λεπτό αγωγίμο φύλλο). Λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, ηλεκτρόνια (πολύ μικρής

ενέργειας) ξεφεύγουν από την φωτοκάθοδο, και «κατευθύνονται» επιταχυνόμενα στο εσωτερικό του PMT από την διαφορά δυναμικού που προκαλεί το ηλεκτρόδιο εστίασης.



Εικόνα VII.

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν στην πρώτη δύνοδο. Το δυναμικό στο οποίο βρίσκεται καθεμία από τις δυνόδους, ξεκινώντας από την πρώτη, αμέσως μετά το ηλεκτρόδιο εστίασης, και καταλήγοντας στην άνοδο της συσκευής, είναι ολοένα και μεγαλύτερο κατά μία σταθερή διαφορά (π.χ. ~ 100 V). Κατά την πρόσπτωση των ηλεκτρονίων από την φωτοκάθοδο επί της πρώτης δυνόδου, λόγω δευτερογενούς εκπομπής (φαινόμενο ποιοτικά παρόμοιο με το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο), εξάγονται από το ηλεκτρόδιο της δυνόδου περισσότερα ηλεκτρόνια (πολύ μικρής ενέργειας), τα οποία επιταχύνονται ξανά (λόγω της σταθερής διαφοράς δυναμικού μεταξύ των δυνόδων) προς την δεύτερη δύνοδο, αποδίδοντας εκ νέου περισσότερα ηλεκτρόνια. Για μεγάλο αριθμό δυνόδων, τα ηλεκτρόνια που καταλήγουν στην άνοδο του PMT έχουν πολλαπλασιαστεί σε αριθμό και αποδίδουν ένα οξύ παλμό ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος μπορεί να ανιχνευθεί. Για τους PMT, ένα μέγεθος ενδιαφέροντος είναι η λεγόμενη ενίσχυση (gain) του προσπίπτοντος φωτορεύματος:

$$G := f \cdot (g \cdot \delta)^N$$

όπου N ο αριθμός των δυνόδων, g ο συντελεστής μεταφοράς ηλεκτρονίων μεταξύ διαδοχικών δυνόδων, f η ικανότητα συλλογής ηλεκτρονίων από την φωτοκάθοδο στην πρώτη δύνοδο, και δ ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας κάθε δυνόδου (κλάσμα ηλεκτρονίων από δευτερογενή εκπομπή σε σχέση με το σύνολο των προσπίπτοντων). Ο παραγόμενος παλμός ρεύματος έχει πλάτος ανάλογο προς την ένταση της ακτινοβολίας των αρχικών προσπιπτόντων φωτονίων, και διάρκεια που εξαρτάται μόνο από την διασπορά του λεγόμενου χρόνου διαμετακόμισης (spread-in-transit time), δηλαδή από την διαφορά στον χρόνο που χρειάζονται τα διάφορα ηλεκτρόνια να φτάσουν στην άνοδο, λόγω των διαφορετικών μονοπατιών που έχουν ακολουθήσει. Η διάρκεια του παλμού (FWHM) έχει περίπου τιμή 100ps , ενώ ο χρόνος απόκρισης του σήματος (electron transit time), που ορίζεται ως η μέση χρονική διαφορά μεταξύ της άφιξης ενός φωτονίου στην

φωτοκάθοδο και την σύλληψη του αντίστοιχου ηλεκτρικού παλμού στην άνοδο, καθορίζει την διακριτική ικανότητα του PMT. Ο χρόνος διέλευσης ηλεκτρονίων έχει τιμές που κυμαίνονται στο εύρος 20 – 80 ns [23]. Ο παραγόμενος παλμός στην άνοδο περνάει, συνήθως, από κάποιον ενισχυτή και έπειτα από έναν ADC μετατροπέα, όπου το αναλογικό σήμα γίνεται ψηφιακό.

Μετά από την σύντομη ανάλυση της λειτουργίας του PMT, θα αναφερθούμε σε ειδικότερα θέματα, που αφορούν στον SNO. Ο ανιχνευτής περιελάμβανε στην βάση στήριξής του 9438 PMT με *εμπρόσθιο προσανατολισμό* (inward – facing) που προσέφεραν «φωτοκαθοδική κάλυψη» του στόχου της τάξης του 31%. Για βελτίωση της ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, σε κάθε PMT τοποθετήθηκε από μία *κεφαλή φωτονικής εστίασης*, διαμέτρου 27 cm, αυξάνοντας την συνολική φωτοκαθοδική κάλυψη σε 54%. Επιπλέον 91 παρόμοιοι PMT, χωρίς κεφαλές εστίασης, τοποθετήθηκαν στην βάση στήριξης με *οπίσθιο προσανατολισμό* (outward – facing), προς ανίχνευση φωτός από αντιδράσεις στο εξωτερικό του ακρυλικού δοχείου. Η συνολική διάταξη, όχι μόνο επέβαλε μείωση στην ακτινοβολία υποβάθρου (η βάση στήριξης αποτελούσε οπτικό εμπόδιο μεταξύ του στόχου βαριού νερού και της γύρω περιοχής, κλπ.), αλλά και αύξηση στο παραγόμενο σήμα από τις αντιδράσεις νετρίνων.

Σημειώνεται ότι *όλα* τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του SNO (από το γυαλί της θωράκισης καθενός PMT, έως το υλικό κατασκευής της βάσης στήριξης των PMT) επιλέχθηκαν με κύριο γνώμονα (μεταξύ άλλων) την πολύ χαμηλή ραδιενεργότητά τους (τα φωτόνια από πυρηνικές αντιδράσεις σωματίων – α ήτο σε θέση να αλλοιώνουν το νετρινικό σήμα σε μη αμελητέο βαθμό).

3.2.2. Ηλεκτρονικά & Λήψη δεδομένων.

Το σύστημα ηλεκτρονικών του SNO καθίστατο απαραίτητο να παρέχει σήματα φορτίου στους παλμούς των PMT με χρόνο απόκρισης υπό του ns, και με πλατύ δυναμικό εύρος. Παρόλο που ο ρυθμός γεγονότων για τα ηλιακά νετρίνα ήταν ιδιαίτερα χαμηλός, η ηλεκτρονική αλυσίδα (electronics chain) έπρεπε να επεξεργάζεται γεγονότα υποβάθρου με συχνότητα άνω των 1 KHz, καθώς και τυχούσες «εκρήξεις» από supernova σε συχνότητες άνω του 1 MHz, χωρίς σημαντικό νεκρό χρόνο. Η ανίχνευση ηλιακών νετρίνων, σε πρώτο επίπεδο, πραγματοποιείτο από απλή μέτρηση (με αλυσίδα αναλογικών αθροιστών) του αριθμού των PMTs τα οποία είχαν δώσει παλμικό σήμα, σε ένα χρονικό παράθυρο των ~100 ns, που είναι μέτρο του χρόνου διέλευσης του φωτός από την συστοιχία PMT διαμέτρου 17m. Μία ειδικά σχεδιασμένη παλμογεννήτρια (pulser) παρείχε ένα κατάλληλο καθολικό «παλμικό διακόπτη», με τον οποίο η ακτινοβολία υποβάθρου συλλεγόταν ως «zero – biased trigger» για τον ανιχνευτή με συχνότητα 5 Hz.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών γινόταν με την χρήση ενός user – interface πρόγραμμα, το ονομαζόμενο SHARC (SNO hardware acquisition and readout control). Με την βοήθεια του SHARC έγινε και ο έλεγχος βαθμονόμησης (calibration) του ανιχνευτή [11] [22].

3.2.3. Ακρυλικό Δοχείο & Σύστημα Άρδευσης.

Το ακρυλικό δοχείο, διαμέτρου 12 m και πάχους 5.6 cm, περιείχε τους 1000 t βαριού νερού, και ήταν απαραίτητο να κατέχει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και χαμηλά επίπεδα ραδιενεργότητας. Για την πλήρωση αυτών των απαιτήσεων, το υλικό του δοχείου επιλέχθηκε να είναι UVT Ακρυλικό (Ultra – Violet Transmitting Acrylic). Για να είναι δυνατή η εισαγωγή συσκευών βαθμονόμησης της διάταξης, το σφαιρικό ακρυλικό δοχείο εφοδιάστηκε με μία «καμινάδα» διαμέτρου 1.5 m και ύψους 6.8 m, με τέρμα το δωμάτιο ελέγχου [22]. Το δοχείο, για λόγους ευστάθειας, στηριζόταν από 10 ειδικά σύρματα (Βλ. και Εικόνα IV).

Τόσο το ελαφρύ (H_2O), όσο και βαρύ (D_2O), ύδωρ που χρησιμοποιήθηκε στον ανιχνευτή SNO έπρεπε (όπως και όλη η διάταξη γενικότερα) να κατέχει πάρα πολύ μικρές περιεκτικότητες σε ραδιενεργά ισότοπα Th και U, και αυτή η δύσκολη συνθήκη αντιμετωπίστηκε με δύο ξεχωριστά συστήματα άρδευσης. Η λειτουργία των δύο συστημάτων απαιτεί μία πληθώρα τεχνικών σημείων και μία περιγραφή των μηχανισμών απιονισμού (φίλτρα, κλπ.), ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη υπερ – καθαρότητα, και για αυτό θα παραληφθεί.

4. Σύνοψη μεθόδου ανάλυσης δεδομένων.

Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων είχε ως αφετηρία την «στάθμιση» (calibration) των δεδομένων από τους φωτοπολλαπλασιαστές PMT, και μετατροπή των ψηφιακών δεδομένων από αυτούς σε τιμές/μετρήσεις φορτίου και χρόνου. Οι σταθμισμένες τιμές των φορτίων και των χρόνων χρησιμοποιήθηκαν για την ανακατασκευή της θέσης και της κατεύθυνσης κάθε γεγονότος ενδιαφέροντος (νετρινικές αντιδράσεις), και κατ' επέκταση και της ενέργειας των εκπεμπόμενων προϊόντων. Σε δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε αφαίρεση από τις μετρούμενες τιμές της ακτινοβολίας υποβάθρου, χωρίς να εξαιρεθεί ουσιαστικός αριθμός νετρινικών γεγονότων.

4.1. Ανάλυση & Προσομοίωση.

Η απαίτηση, τόσο για ανάλυση των δεδομένων, όσο και για μία λεπτομερή και πλήρη προσομοίωση Monte Carlo όλων των σημαντικών σημάτων (γεγονότων ενδιαφέροντος και υποβάθρου), ώστε να παραχθεί ένα ακριβές μοντέλο ολόκληρου του ανιχνευτή SNO και της απόκρισής του, επιτεύχθηκε με την χρήση του πακέτου SNOMAN (SNO Monte Carlo and Analysis Code) [22]. Το SNOMAN, περιλαμβάνει διάφορα πακέτα και επεξεργαστές, και έχει την δυνατότητα, καθώς τα διαδοχικά γεγονότα αναλύονται, οι σταθερές που περιγράφουν την απόκριση του ανιχνευτή να είναι οι κατάλληλες για την επικείμενη χρονική στιγμή και κατάσταση του ανιχνευτή [11] [22].

4.2. Κατανομές Γεγονότων από τις Νετρινικές Αντιδράσεις.

Για την πρώτη και δεύτερη φάση του πειράματος, η ακτινοβολία που ανιχνευόταν από του PMT χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ρυθμού των γεγονότων από τις τρεις

νετρινικές αντιδράσεις ενδιαφέροντος (CC, NC, ES). Στην τρίτη φάση, η ανιχνευόμενη ακτινοβολία από τους PMT συμπληρωνόταν και από τα γεγονότα που ανιχνεύονταν από της συστοιχία NCD, η οποία παρείχε την κυρίαρχη πληροφορία για την NC αντίδραση. Κάθε παρατηρούμενο γεγονός ενδιαφέροντος ανακατασκευαζόταν, παρέχοντας πληροφορίες για την ενέργεια, την θέση, τον χρόνο και την κατεύθυνση αυτού. Το πλήρες σύνολο δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για έναν *στατιστικό διαχωρισμό των γεγονότων* από τις τρεις αντιδράσεις ενδιαφέροντος, μέσω μίας γενικευμένης προσαρμογής μέγιστης πιθανότητας (generalized maximum – likelihood fit) στο σύνολο γεγονότων (Βλ. και Διάγραμμα I, εδάφιο 5.1).

4.3. Αφαίρεση των Γεγονότων Υποβάθρου.

Εκτός από τις νετρινικές αντιδράσεις ενδιαφέροντος, τις κοσμικές ακτίνες, και τις ραδιενεργές διασπάσεις, ο ανιχνευτής SNO σύλλεξε επίσης δεδομένα που αφορούσαν τα συστηματικά γεγονότα υποβάθρου, παραγόμενα από την ίδια την ολότητα του ανιχνευτή. Εξαιτίας της πολύ μεγαλύτερης συχνότητας των φαινομένων υποβάθρου σε σχέση με τα γεγονότα ενδιαφέροντος, ήταν απαραίτητη η απόρριψη υψηλού ποσοστού δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των νετρινικών σημάτων, ενώ η διαδικασία απόρριψης ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας [24] [11] [25].

5. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.

5.1. Φάση 1^η: Καθαρό Βαρύ Ύδωρ.

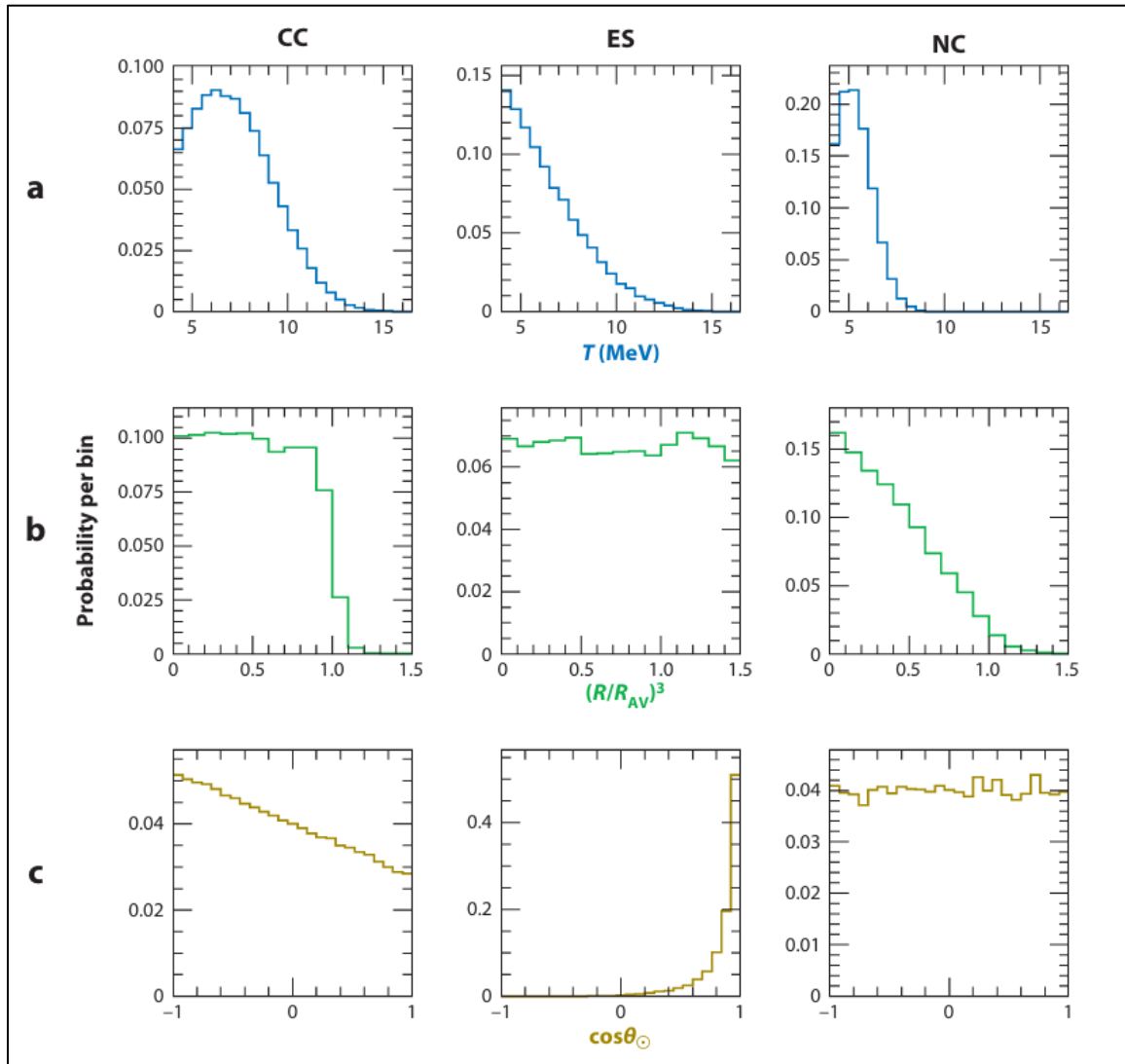
Η πρώτη φάση του SNO χρησιμοποίησε υπερ – καθαρό βαρύ ύδωρ (D_2O) ως το κύριο μέσον για την ανίχνευση των νετρινικών αντιδράσεων. Η ανίχνευση των νετρονίων (ήτοι των νετρονικών αντιδράσεων NC) πραγματοποιήθηκε από την δέσμευσή τους στο δευτέριο, 2H , μέσω της απελευθέρωσης ακτινοβολίας γ , ενέργειας 6.25 MeV, η οποία, σκεδαζόμενη στα ατομικά ηλεκτρόνια, παραγάγει ηλεκτρόνια, από τα οποία, όσα υπερβαίνουν το *ενεργειακό κατώφλι Cherenkov*, αποδίδουν ακτινοβολία Cherenkov ανιχνεύσιμη από τους PMT.

Η λειτουργία του ανιχνευτή SNO ξεκίνησε με το ακρυλικό δοχείο και το περιβάλλον *άδεια*, και συνεχίστηκε κατά την διάρκεια της ομαλής άρδευσης (περίπου 9 μήνες) βαρέος και ελαφρού νερού, προς ελαχιστοποίηση τάσεων στο ακρυλικό δοχείο. Η *πλήρης λειτουργία* (ακρυλικό δοχείο και περιβάλλον γεμάτα) του ανιχνευτή SNO ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1999 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2001 (306.4 ημέρες συνεχούς συλλογής δεδομένων). Η περίοδος βαθμονόμησης (calibration) διήρκεσε περίπου το 10% του χρόνου πλήρους λειτουργίας.

Προς αποφυγή στατιστικών μεροληψιών (statistical biases) κατά την διαδικασία απόρριψης δεδομένων, το σύνολο δεδομένων διαχωρίστηκε σε δύο ομάδες: ένα «ανοικτό» σύνολο (open data set), στο οποίο εφαρμόστηκαν όλες οι προκαθορισμένες διαδικασίες και μέθοδοι κατά την διάρκεια της λήψης, και ένα «τυφλό» σύνολο (blind data set), στο

οποίο όλες οι διαδικασίες και μέθοδοι εφαρμόστηκαν μετά το πέρας της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Ο χρόνος συλλογής του «τυφλού» συνόλου δεδομένων αποτέλεσε περίπου το 30% του συνολικού χρόνου πλήρους λειτουργίας.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα νετρινικά γεγονότα στους PMT απεικονίζονται στο Διάγραμμα I [11], όπου παρουσιάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (probability density functions, PDFs) για κάθε μία από τις τρεις νετρινικές αντιδράσεις ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που αντιστοιχεί σε κάθε αντίδραση είναι ανάλογη της αντίστοιχης νετρινικής ροής, με σταθερά αναλογίας που καθορίζεται από τις παραμέτρους της προσομοίωσης και ανάλυσης των δεδομένων.



Διάγραμμα I.

Οι ενεργειακές κατανομές του σήματος κάθε μίας από τις τρεις αντιδράσεις (CC, ES, NC) φαίνονται στο Διάγραμμα I(a). Για την CC αντίδραση, η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ενέργειας του προσπίπτοντος νετρίνου ν_e και του παραγόμενου ηλεκτρονίου, έχει ως αποτέλεσμα το ενεργειακό φάσμα να προσομοιάζει το αναμενόμενο ενεργειακό φάσμα

ροής των ηλιακών ${}^8\text{B}$ – νετρίνων για ενέργειες μεγαλύτερες των 7.5 MeV (Βλ. και Εικόνα III). Για την ES αντίδραση, η αντίστοιχη κατανομή «αναπήδησης», που οφείλεται στην σκέδαση νετρίνων – ηλεκτρονίων είναι πολύ πιο ομαλή (λόγω του γεγονότος ότι είναι ανεξάρτητη από την γεύση του νετρίνου). Σε ό,τι αφορά στην NC αντίδραση, η παραγόμενη κατανομή είναι, εντός των σφαλμάτων και των αβεβαιοτήτων των του πειράματος, μία γραμμική κατανομή (delta spike), και η ερμηνεία απορρέει από το γεγονός ότι η απορρόφηση του νετρονίου από το ${}^2\text{H}$ αποδίδει πάντοτε ακτινοβολία γ με ενέργεια 6.25 MeV (η οποία υπερβαίνει το ενεργειακό κατώφλι Cherenkov, και είναι ανιχνεύσιμη).

Οι κατανομές της ανακατασκευής των θέσεων, $(R/R_{AV})^3$, των γεγονότων ενδιαφέροντος, κανονικοποιημένων ως προς την ακτίνα του ακρυλικού δοχείου (R_{AV}) φαίνονται στο Διάγραμμα I(b). Για την αντίδραση CC, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο παρουσία δευτερίου, η χωρική κατανομή των γεγονότων είναι πρακτικά ομοιόμορφη εντός της περιοχής του ακρυλικού δοχείου και πρακτικά μηδενίζεται εκτός αυτού, ενώ για την ES αντίδραση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε ηλεκτρόνιο, η χωρική κατανομή είναι παντού πρακτικά ομοιόμορφη (εντός και εκτός του ακρυλικού δοχείου). Η χωρική κατανομή για την NC αντίδραση δεν είναι ομοιόμορφη εντός του ακρυλικού δοχείου, αλλά αντίθετα φθίνει μονότονα από το κέντρο προς την επιφάνειά του. Η αιτία της μη – ομοιόμορφης χωρικής κατανομής του NC σήματος εντός του ακρυλικού δοχείου οφείλεται στο μεγάλο μήκος διάχυσης⁶ (~ 120 cm) των θερμικών νετρονίων στο D_2O , που έχει ως συνέπεια σημαντικό ποσοστό των νετρονίων να απορροφώνται από το H του ακρυλικού υλικού ή από το ελαφρύ νερό εκτός του δοχείου (η μέτρηση των νετρονίων βελτιώνεται σημαντικά στην δεύτερη φάση του πειράματος με την προσθήκη ${}^{35}_{17}\text{Cl}$, το οποίο κυριαρχεί σε σχέση με τα προηγούμενα φαινόμενα, βλ. και εδάφιο 5.2).

Στο Διάγραμμα I(c) φαίνονται οι (ανακατασκευασμένες) κατανομές «κατεύθυνσης» των γεγονότων ενδιαφέροντος. Η «κορύφωση» της κατανομής της αντίδρασης ES είναι δηλωτική του «κατευθυντικότητας» των σκεδαζόμενων ηλεκτρονίων «μακριά» από τον Ήλιο, γεγονός που δηλώνει, λόγω της μεγάλης συσχέτισης των διευθύνσεων ν_x και σκεδαζόμενου ηλεκτρονίου, και την προέλευση των νετρίνων από τον Ήλιο. Για την CC αντίδραση, γίνεται φανερός ο χαρακτήρας $1 - \frac{1}{3} \cos \theta_{Sun}$ της κατανομής. Για την NC αντίδραση, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ γεγονότων και γωνίας θ_{Sun} , γεγονός που είναι δηλωτικό της χαμηλής κατευθυντικότητας της αντίδρασης.

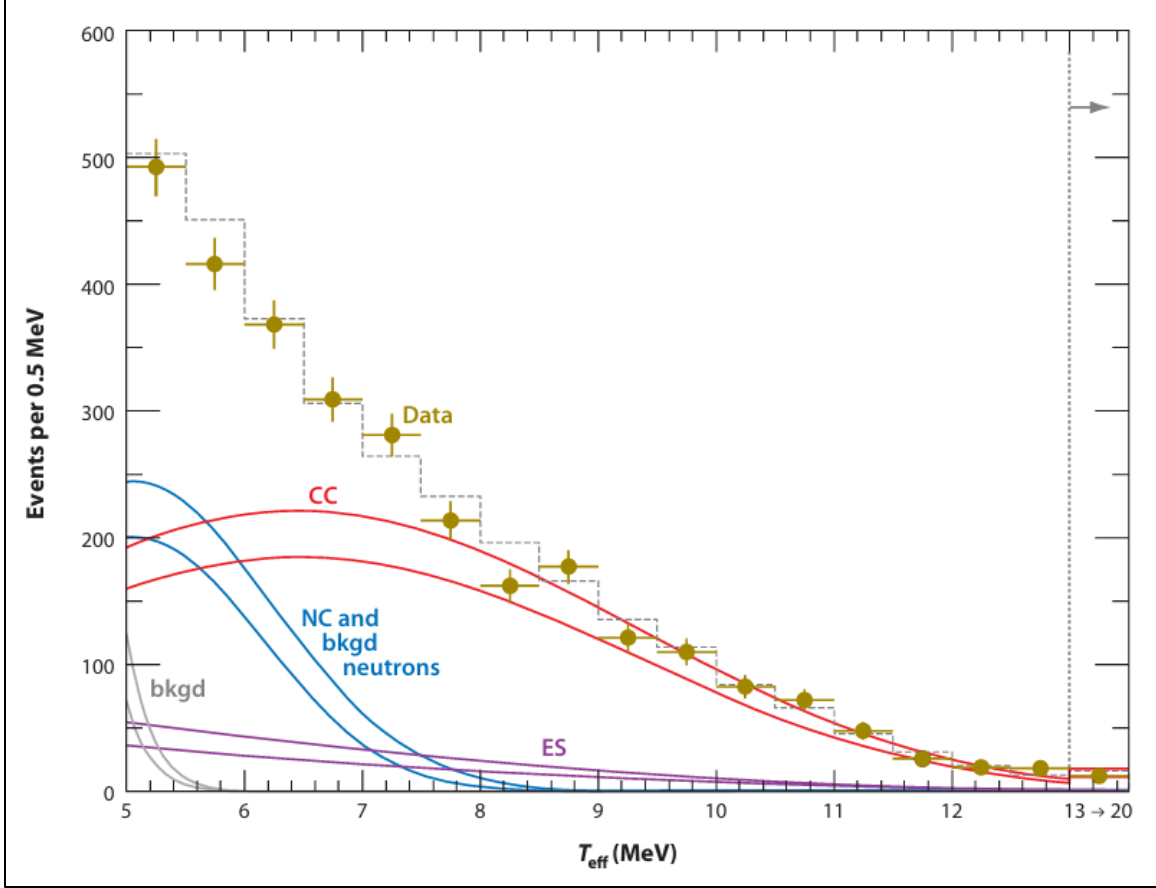
Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων, είχε ως συνέπεια το πείραμα να αποφανθεί και για τους τρεις τύπους νετρινικών αντιδράσεων ενδιαφέροντος (CC, ES, NC), και οι αντίστοιχες ενεργειακές κατανομές ροής, με ενέργεια κατωφλίου (ενεργό κινητική ενέργεια) ίση με 5 MeV, απεικονίζονται στο Διάγραμμα II. Τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση του πειράματος, με ενεργό κινητική ενέργεια 5 MeV, ήταν [11] [24]:

⁶ Το μήκος διάχυσης (diffusion length) ενός «διεγερμένου φορέα» (εδώ το εκπεμπόμενο νετρόνιο), εντός κάποιου υλικού, ορίζεται ως η μέση απόσταση που διανύει ο φορέας προτού απορροφηθεί από άτομα του υλικού.

$$\varphi_{CC} = 1.76^{+0.06}_{-0.05}(\text{stat.})^{+0.09}_{-0.09}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{ES} = 2.39^{+0.24}_{-0.23}(\text{stat.})^{+0.12}_{-0.12}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{NC} = 5.09^{+0.44}_{-0.43}(\text{stat.})^{+0.46}_{-0.43}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$



Διάγραμμα II.

Με την απλή αλλαγή μεταβλητών [26]:

$$\begin{cases} \varphi_{CC} = \varphi_{\nu_e} \\ \varphi_{ES} = \varphi_{\nu_e} + 0.1559 \cdot \varphi_{\nu_{\mu\tau}} \\ \varphi_{NC} = \varphi_{\nu_e} + \varphi_{\nu_{\mu\tau}} \end{cases}$$

όπου ο παράγοντας 0.1559 προκύπτει ως ο λόγος των ενεργών διατομών των $\nu_{\mu\tau}$ και ν_e (υποδηλώντας την μεγαλύτερη ευαισθησία της CC αντίδρασης στα ν_e), τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να δώσουν τις πειραματικά προσδιοριζόμενες τιμές της ροής των ηλεκτρονικών νετρίνων (ν_e) και των μη – ηλεκτρονικών νετρίνων ($\nu_{\mu\tau}$), αντίστοιχα:

$$\varphi_{\nu_e} = 1.76^{+0.05}_{-0.05}(\text{stat.})^{+0.09}_{-0.09}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{\nu_{\mu\tau}} = 3.41^{+0.45}_{-0.45}(\text{stat.})^{+0.48}_{-0.45}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

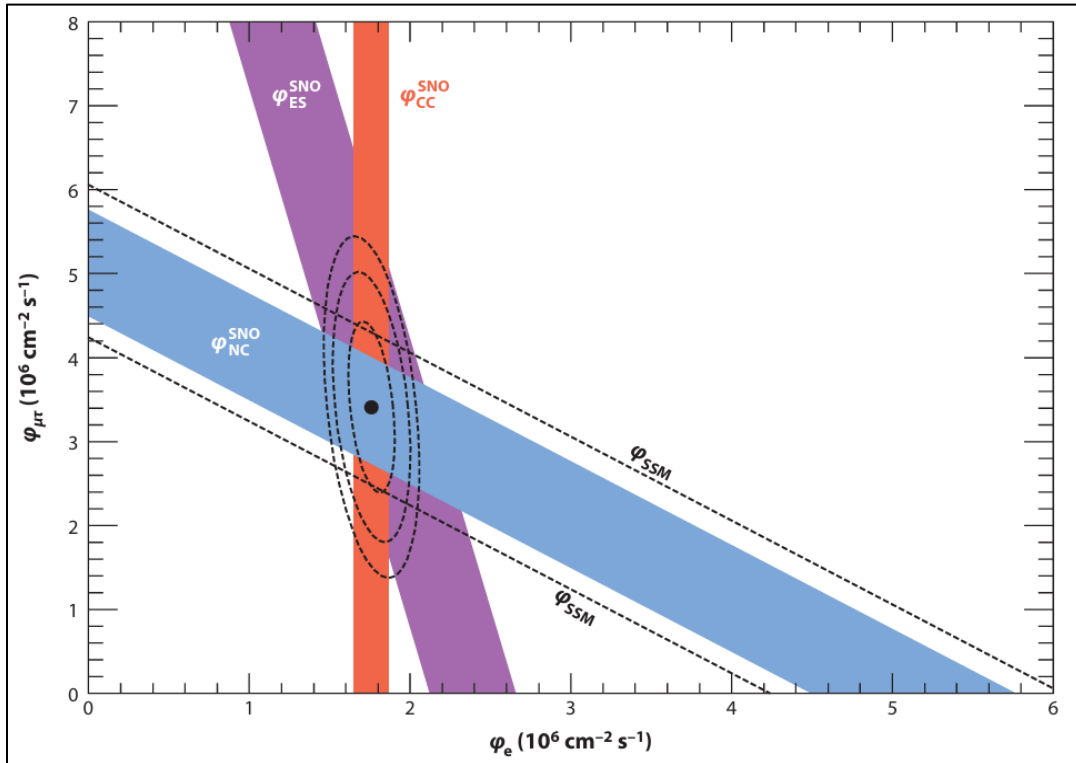
Το αποτέλεσμα για την ροή φ_{ES} είναι σε συμφωνία με την αντίστοιχη πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή από το πείραμα SuperKamioKaNDE (SK), επίσης μέσω της αντίδρασης ES:

$$\varphi_{\text{ES}}^{\text{SK}} = 2.32^{+0.03}_{-0.03}(\text{stat.})^{+0.08}_{-0.07}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

Η διαφορά μεταξύ της ροής $\varphi_{\text{ES}}^{\text{SK}} \equiv \varphi_{\text{ES}}^{\text{SK}}(\nu_x)$ από το πείραμα SuperKamioKaNDE διαμέσου της ES αντίδρασης και της ροής $\varphi_{\text{CC}} \equiv \varphi_{\text{CC}}^{\text{SNO}}(\nu_e)$ από το SNO διαμέσου της (αποκλειστικά για ηλεκτρονικά νετρίνα) CC αντίδρασης προέκυψε ίση με:

$$\varphi_{\text{ES}}^{\text{SK}}(\nu_x) - \varphi_{\text{CC}}^{\text{SNO}}(\nu_e) = (0.57 \pm 0.17) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

δηλαδή της τάξης των 3.3σ από την θεωρητικά αναμενόμενης μηδενικής τιμής της. Αυτή η διαφορά αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη μη – ηλεκτρονικών νετρίνων στην ηλιακή νετρινική ροή, και επομένως για την πραγματοποίηση μετατροπής γεύσεως. Επιπλέον, συνδυάζοντας το στατιστικό και το συστηματικό σφάλμα στην τιμή της ροής $\varphi_{\nu_{\mu\tau}}$, λαμβάνεται η τιμή $3.41^{+0.66}_{-0.64}$, η οποία είναι 5.3σ εκτός της υποτιθέμενης αρχικά μηδενικής τιμής της, συμβάλλοντας επιπλέον στο ενδεχόμενο ύπαρξης ταλαντώσεων νετρίνων. Τα παραπάνω κύρια αποτελέσματα του πειράματος SNO, απεικονίζονται στο Διάγραμμα III.

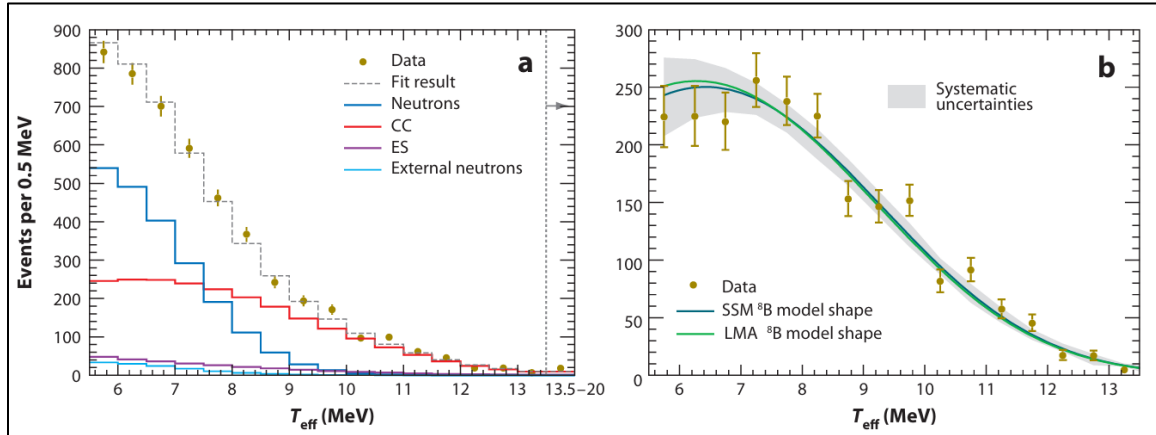


Διάγραμμα III.

5.2. Φάση 2^η : Ιονισμένο Βαρύ Ύδρω (NaCl).

Στην δεύτερη φάση του SNO χρησιμοποιήθηκε υπερ – καθαρό NaCl, το οποίο προτέθηκε στο βαρύ ύδρω του ακρυλικού δοχείου, με σκοπό την μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης των NC αντιδράσεων. Με την προσθήκη ^{35}Cl , αυξάνεται η αποδοτικότητα στην απορρόφηση των νετρονίων από τις NC αντιδράσεις, μέσω της δέσμησης του n από το ^{35}Cl και μετέπειτα έκκλιση πολλαπλών φωτονίων (ενέργειας 8.5 MeV). Η παραγωγή πολλαπλών φωτονίων (τα οποία υπερβαίνουν το ενεργειακό κατώφλι Cherenkov) καθιστά την παραγόμενη ακτινοβολία Cherenkov περισσότερο έντονη, και περισσότερο ισοτροπική (η κατεύθυνση των παραγόμενων κώνων Cherenkov είναι τυχαία), διευκολύνοντας τον στατιστικό διαχωρισμό της από αυτή που προκύπτει από τα σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια των αντιδράσεων ES και CC (η οποία είναι αρκετά κατευθυντική).

Τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του πειράματος SNO προσέφεραν ποιοτικότερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ροή φ_{NC} των νετρικών NC αντιδράσεων, ενώ επέτρεψαν και έναν έλεγχο για την συμμετρία στην ροή των ηλιακών νετρίνων μεταξύ ημέρας και νύχτας. Μία πλήρης περιγραφή των πειραματικών διεργασιών μπορεί να βρεθεί στο [11], και υποεμβαίνει τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.



Διάγραμμα IV.

Στο Διάγραμμα IV απεικονίζονται παρόμοιες συναρτήσεις με αυτές των Διαγραμμάτων II, III παραπάνω, ενώ ισχύουν αντίστοιχες παρατηρήσεις. Παρατίθενται ακόμη τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα για τις νετρινικές ροές ενδιαφέροντος [11]:

$$\varphi_{\text{CC}} = 1.68_{-0.06}^{+0.06}(\text{stat.})_{-0.09}^{+0.08}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{\text{ES}} = 2.35_{-0.22}^{+0.22}(\text{stat.})_{-0.15}^{+0.15}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{\text{NC}} = 4.94_{-0.21}^{+0.21}(\text{stat.})_{-0.34}^{+0.38}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

Από τις παραπάνω πειραματικές τιμές, μπορεί να προκύψει ο λόγος της ροής των ηλιακών ^8B – νετρίνων, μετρημένος από τις CC και NC αντιδράσεις:

$$\frac{\varphi_{CC}}{\varphi_{NC}} = 0.340^{+0.023}_{-0.023}(\text{stat.})^{+0.029}_{-0.031}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

Η παρατήρηση του μη αμελητέου (~30%) ελλείμματος των ηλεκτρονικών νετρίνων της CC αντίδρασης σε σχέση με την ολική ενεργό ροή από την NC αντίδραση επαλήθευσε και πάλι την ένδειξη της πρώτης φάσης ότι υφίστανται νετρινικές ταλαντώσεις γεύσεως. Τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του πειράματος είναι σε πολύ καλή συμφωνία με αυτά της πρώτης φάσης, καθώς και με αυτά άλλων πειραμάτων [11] [24].

5.3. Φάση 3^η : Απαριθμητές n σε Καθαρό Βαρύ Ύδωρ.

Κατά την τρίτη φάση του SNO, αφού αφαιρέθηκε το NaCl από το βαρύ ύδωρ, τοποθετήθηκε εντός του ακρυλικού δοχείου μία συστοιχία ειδικών απαριθμητών ^3He και CF_4 , με σκοπό την ακόμη καλύτερη ανίχνευση των αντιδράσεων νετρονίων (NC αντιδράσεις). Οι απαριθμητές στερεώθηκαν από την «καμινάδα» του ακρυλικού δοχείου με 40 σύρματα, μαζί με λοιπές διατάξεις στήριξης.

Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης του πειράματος SNO, όπως και της δεύτερης, προσέφεραν ποιοτικότερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ροή φ_{NC} των νετρινικών NC αντιδράσεων (καλύτερη στατιστική), ενώ επέτρεψαν και έναν ακόμα καλύτερο έλεγχο για την συμμετρία στην ροή των ηλιακών νετρίνων μεταξύ ημέρας και νύχτας. Μία πλήρης περιγραφή των πειραματικών διεργασιών μπορεί να βρεθεί στο [11], και υποεργαίνει επίσης τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.

Σημαντικό σημείο στην τρίτη φάση του SNO ήταν ότι επέτρεψε τον προσδιορισμό της ολικής ροής των ηλιακών ^8B – νετρίνων *ανεξάρτητα* από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες δύο φάσεις. Παρατίθενται και πάλι τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα για τις νετρινικές ροές ενδιαφέροντος [11]:

$$\varphi_{CC} = 1.67^{+0.05}_{-0.04}(\text{stat.})^{+0.07}_{-0.08}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{ES} = 1.77^{+0.24}_{-0.21}(\text{stat.})^{+0.09}_{-0.10}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\varphi_{NC} = 5.54^{+0.33}_{-0.31}(\text{stat.})^{+0.36}_{-0.34}(\text{syst.}) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

Από τις παραπάνω πειραματικές τιμές, μπορεί να προκύψει ο λόγος της ροής των ηλιακών ^8B – νετρίνων, μετρημένος από τις CC και NC αντιδράσεις:

$$\frac{\varphi_{CC}}{\varphi_{NC}} = (0.301 \pm 0.033 (\text{total})) \cdot 10^6 \text{ cm}^{-1}\text{s}^{-1}$$

Η παρατήρηση του μη αμελητέου (~30%) ελλείμματος των ηλεκτρονικών νετρίνων της CC αντίδρασης σε σχέση με την ολική ενεργό ροή από την NC αντίδραση επαλήθευσε και πάλι την ένδειξη της πρώτης και της δεύτερης φάσης ότι υφίστανται νετρινικές ταλαντώσεις γεύσεως. Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης του πειράματος είναι σε πολύ

καλή συμφωνία με αυτά της πρώτης και της δεύτερης φάσης, καθώς και με αυτά άλλων πειραμάτων, όπως και επίσης και με διάφορα SSM [11] [24].

6. Συμπεράσματα.

Τα κύρια αποτελέσματα από το SNO δηλώνουν ξεκάθαρα ότι τα ηλεκτρικά νετρίνα από την διάσπαση του ${}^8\text{B}$ εντός του πυρήνα του Ήλιου αλλάζουν γεύση (flavor) κατά την μεταβίβασή τους στην Γη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχει επιπλέον μία πειραματική τιμή για την συνολική ροή των ηλιακών ${}^8\text{B}$ – νετρίνων, η οποία δεν εξαρτάται από ηλιακά μοντέλα, και βρίσκεται σε συμφωνία τόσο με αυτά, όσο και με άλλα πειράματα παρόμοιων μετρήσεων. Τα αποτελέσματα του SNO, μαζί με αυτά ορισμένων άλλων πειραμάτων, παρέχουν σαφή οριοθέτηση για την τιμή της γωνίας μίξης θ_{12} , έχοντας βέβαια κάνει χρήση της προσέγγισης δύο ιδιοκαταστάσεων μάζας για το νεutrίνο.

7. Προεκτάσεις & SNO+.

Το SNO υπήρξε αφετηρία για την διερεύνηση πολλαπλών άλλων φυσικών φαινομένων. Σε αυτό το εδάφιο περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες από τις διάφορες προεκτάσεις του Παρατηρητηρίου SNO, καθώς και το πλάνο τροποποίησης και επέκτασης του ανιχνευτή (SNO+).

7.1. Supernova & Relic Νετρίνα.

Ένα supernova στο κέντρο του γαλαξία μας θα μπορούσε να αποδώσει έως και 1000 νετρινικές αντιδράσεις, διάρκειας μόνο μερικών δευτερολέπτων. Στο SNO, αναπτύχθηκε ένα σύστημα για ταχεία ανάλυση ενός τέτοιου γεγονότος, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία πρόωρη «προειδοποίηση» πριν την έναρξη της καμπύλης φωτός για ένα supernova (που λαμβάνει χώρα αρκετές ώρες μετά την αρχική έκρηξη νετρίνων). Το SNO επίσης διερεύνησε το υπόβαθρο διάχυσης των νετρίνων από supernova (Diffuse Supernova Neutrino Background, DSNB), με επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του. Κανένα γεγονός ενδιαφέροντος δεν παρατηρήθηκε στο εύρος ενέργειας $21 \text{ MeV} < T_{eff} < 35 \text{ MeV}$, επομένως τέθηκε ένα άνω όριο στην ν_e συνιστώσα ροής του DSNB.

7.2. Περιορισμοί στην Πυρηνική Διάσπαση μέσω «Αόρατων» Τρόπων.

Πειραματικές ενδείξεις της Μεγάλης Ενοποίησης της ηλεκτρασθενούς και της ισχυρής αλληλεπίδρασης έχουν αρχίσει να αναζητούνται με αυξανόμενη ευαισθησία τα τελευταία 25 χρόνια. Μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί για τον εντοπισμό συγκεκριμένων τρόπων (modes) διάσπασης ελεύθερων πρωτονίων και δεσμευμένων νουκλεονίων ως ισχυρές ενδείξεις της θεωρίας της Μεγάλης Ενοποίησης, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί κανένα τέτοιο σήμα. Τρόποι διάσπασης που είναι πιο «ασυνήθιστοι» από αυτούς που συνήθως συναντώνται, δεν μπορούν, ωστόσο, να αποκλειστούν.

Δεδομένα από τις δύο πρώτες φάσεις του SNO χρησιμοποιήθηκαν για να οριοθετήσουν πειραματικά τον χρόνο ζωής αυτών των «αόρατων» τρόπων, όπως $n \rightarrow 3\nu$. Η ανάλυση στηρίχθηκε στην αναζήτηση ακτινών γ από την αποδιέγερση του υπολειπόμενου πυρήνα, που θα προέκυπτε από την εξαφάνιση είτε ενός πρωτονίου, είτε ενός νετρονίου από το ^{16}O . Οι ακτίνες γ από το σήμα της διάσπασης των νουκλεονίων ανιχνεύθηκαν με παρόμοια αποτελεσματικότητα στις δύο πρώτες φάσεις, ενώ τα νετρόνια που παρήχθησαν από τα ηλιακά ^8B – νετρίνα ανιχνεύθηκαν με πολύ διαφορετικές αποδόσεις. Συγκρίνοντας τον αριθμό των σημάτων που μοιάζουν να προέρχονται από νετρόνια, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση, επέτρεψε τον περιορισμό του αριθμού των ακτινών γ από τη διέγερση με εξώθηση του υπολειπόμενου πυρήνα που θα προέκυπτε από την εξαφάνιση είτε ενός πρωτονίου είτε ενός νετρονίου από το ^{16}O .

7.3. Αναζήτηση Περιοδικότητας στην ροή των Ηλιακών ^8B – νετρίνων .

Δεδομένα από την λειτουργία του SNO χρησιμοποιήθηκαν σε μία ανάλυση για την ύπαρξη ή μη ημιτονικών περιοδικών διακυμάνσεων στην ροή των ηλιακών ^8B – νετρίνων. Η μεταβολή σε μία περίοδο ενός έτους είναι συνεπής με μία διακύμανση της ροής των ηλιακών ^8B – νετρίνων λόγω της τροχιακής εκκεντρότητας της Γης. Καμία άλλη ανάλυση των δεδομένων δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής κάποια άλλη ημιτονική διακύμανση στην ηλιακή νετρινική ροή. Έρευνες περί χρονικής εξάρτησης στις αστροφυσικές πηγές νετρίνων βρίσκονται ακόμα υπό διεξαγωγή.

7.4. SNO+.

Το SNO+ αποτελεί μία ανακατασκευή και τροποποίηση του ανιχνευτή SNO, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει στο Sudbury του Καναδά. Είναι σχεδιασμένο πρωτίστως για αναζήτηση της λεγόμενης διπλής β – διάσπασης ελλείψει νετρίνων (neutrinoless double bet decay), μέσω της διάσπασης του ^{130}Te , με σκοπό την ταυτοποίηση του νετρίνο ως σωματίδιο Dirac ($\bar{\nu} \neq \nu$) ή Majorana ($\bar{\nu} \equiv \nu$), δηλαδή την διαπίστωση του αν το νετρίνο είναι ταυτόσημο ή όχι με το αντισωματίδιό του. Σε άλλους στόχους του SNO+ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, καλύτερες μετρήσεις των *per* νετρίνων (Βλ. εδάφιο 2.2), καθώς και η β – διάσπαση του ουρανίου και του θορίου εντός της Γης (με παραγωγή και ανίχνευση γεω – νετρίνων) με σκοπό την οριοθέτηση του ραδιενεργού θερμικού αποθέματός της.

Βιβλιογραφία

- [1] R. Davis, «Search for Neutrinos from the Sun,» *Phys. Rev. Lett.*, αρ. 20:1205 (1968), 1968.
- [2] J. Bahcall, «Solar Models: An Historical Overview,» *Nucl. Phys. B* 118:77, 2003.
- [3] B. R. Martin and G. Shaw, Particle Physics, John Wiley & Sons, Ltd, 2017.
- [4] D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, 2004.
- [5] K. Winter, Επιμ., Neutrino Physics, Cambridge University Press, 2000.
- [6] M. S. Athar, The physics of neutrino interactions, Cambridge University Press, 2020.
- [7] B. Follin, «First detection of the acoustic oscillation phase shift expected from the cosmic neutrino background,» *Phys. Rev. Lett.* 115, 091301 (2015), 2015.
- [8] I.-J. Sackmann, "Our Sun. III. Present and Future," *Astrophysical Journal*. 418: 457–468, 1993.
- [9] «<https://physicsanduniverse.com/random-walk-photon/>,» [Ηλεκτρονικό].
- [10] S. Fukuda, *Phys. Rev. Lett.*, αρ. 86, 5651, 2001.
- [11] N. Jelley, A. McDonald και H. Robertson, «The Sudbury Neutrino Observatory,» *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.*, αρ. 59:431–65, 2009.
- [12] B. Pontecornvo, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.*, αρ. 53:1717, 1967.
- [13] B. Pontecorvo και V. Gribov, *Phys. Lett.*, αρ. B28:493, 1969.
- [14] J. Schechter και J. W. F. Valle, «Neutrino masses in $SU(2) \otimes U(1)$ theories,» *Physical Review D.*, αρ. 22 (9): 2227–2235, 1980.
- [15] S. Eidelman, Hayes, Olive, Aguilar-Benitez, Amsler, Asner και e. al., «Chapter 15: Neutrino mass, mixing, and flavor change,» σε *Physics Letters B. Review of Particle Physics*. 592 (1–4): 1–1109.
- [16] C. Lunardini και A. Y. Smirnov, «Neutrinos from SN 1987A, Earth matter effects, and the large mixing angle solution of the solar neutrino problem,» *Physical Review D.*, αρ. 63 (7): 073009, 2001.
- [17] L. Wolfenstein, *Phys. Rev.*, αρ. D 17:2369 (1978), 1978.
- [18] A. Smirnov και S. Mikheev, «Resonant amplification of neutrino oscillations in matter and spectroscopy of solar neutrinos,» *Sov.J. Nucl. Phys.*, αρ. 42:913-917, 1985.
- [19] A. Smirnov και S. Mikheev, «Neutrino oscillations in a variable density medium and neutrino bursts due to gravitational collapse of stars,» *Sov. Phys. JETP*, αρ. 64:4-7, 1986.
- [20] J. Jelley, Cerenkov Radiation and Its Applications, Pergamon Press, 1958.
- [21] G. Radell και R. Beyer, «<https://cds.cern.ch/record/248487/files/ppe-93-065.pdf>,» [Ηλεκτρονικό].

- [22] G. Ewan, «(SNO Collab.) Propos. SNO-8712 (1987)».
- [23] G. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., 2010.
- [24] Q. Ahmad, R. Allen και et al., «Measurement of the Rate of $\nu e + d \rightarrow p + p + e^-$ Interactions Produced by », *Phys. Rev. Lett.*, αρ. 87, 071301, 2001.
- [25] Aharmim B.; et al. (SNO Collab.), «Phys. Rev. C,» αρ. 75:045502, 2007.
- [26] A. Bellerive και et al., «The Sudbury Neutrino Observatory,» *Nuclear Physics B*, αρ. 908 (2016) 30–51, 2016.
- [27] G. F. KNOLL, Radiation Detection and Measurement, THIRD EDITION.